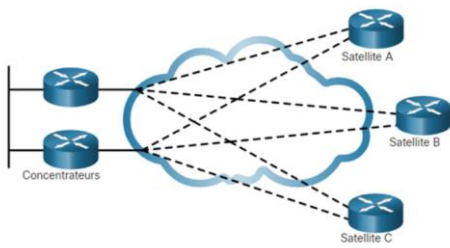
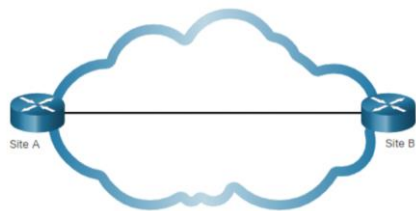


Question télécommunications & réseaux.

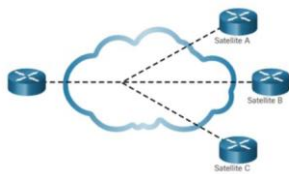
- 1) Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?
R1# show access-list TEST
Extended IP access list TEST
10 deny ip any 172.16.0.0 0.0.0.255
20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http
30 permit ip any any
R1# Show running-config
interface Fa0/0
ip address 172.16.2.254 255.255.255.252
ip access-group
no shutdown
R1 va abandonner le paquet en raison de la règle 10
R3 va abandonner le paquet en raison de la règle 20
- 2) Quel énoncé décrit l'une des fonctions d'un commutateur de couche 2 ?
Association dans la table de commutation du port affecté à un hôte par l'examen de l'adresse MAC de destination du paquet reçu.
- 3) Lorsque la méthode SLAAC est utilisée pour configurer des adresses IPv6 des stations de travail, quelle adresse un poste client utilise-t-il comme passerelle par défaut ?
L'adresse link-local de l'interface du routeur connectée au réseau.
- 4) Quelle combinaison de mode ne permet pas de former une agrégation de lien entre deux commutateurs ?
Desirable – auto
- 5) Parmi les choix suivants, lequel peut être une conséquence d'une boucle de couche 2 ?
Les ordinateurs du réseau pourraient être fortement ralentis, même pour des tâches n'utilisant pas le réseau.
- 6) Quelle caractéristique inciterait le plus un administrateur à choisir un commutateur multicouche plutôt qu'un commutateur de couche 2 ?
La possibilité de créer et utiliser une table de routage.
- 7) Quelle session telnet sera bloquée en raison de l'ACL ci-dessous ?
access-list 101 deny tcp 5.1.1.10
0.0.0.0 5.1.3.0 0.0.0.255
eq telnet
access-list 101 permit ip any any
Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.8
- 8) De quel type de topologie logique WAN s'agit-il ?



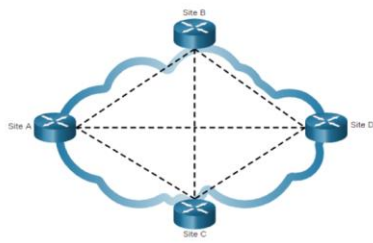
double résidence



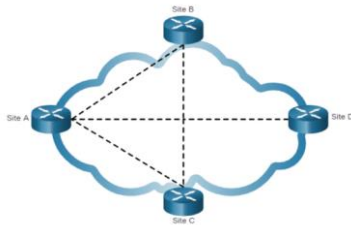
topologie point à point



topologie en étoile

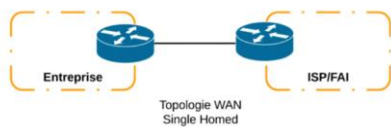


maillage global

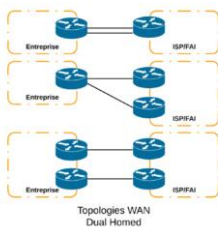


partiellement maillé

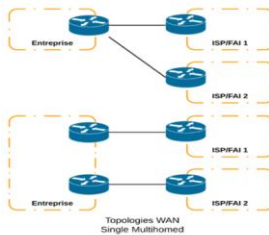
Option de connectivité WAN vers internet



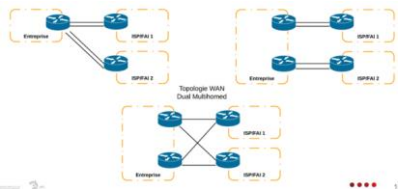
single homed



dual homed

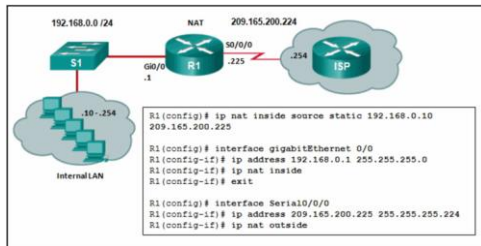


single multihomed



dual multihomed

- 9) D'après le schéma et les commandes indiquées ci-dessous, combien d'hôtes sur le réseau local interne hors R1 peuvent avoir des traductions NAT simultanées sur R1 ?



253

1

10

255.

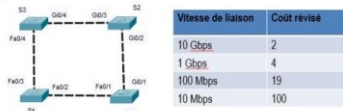
244

10) Quelle pratique permet de réduire les risques d'une attaque par saut de VLAN

Remplacer le VLAN natif par défaut (VLAN 1) par un VLAN distinct de tous les autres VLAN.

11) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi0/2. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

S1#show spanning-tree vlan 1
 Bridge ID Priority 32769
 Address0009.7C01.76A5
 S2#show spanning-tree vlan 1
 Bridge ID Priority 32769
 Address00E0.F74E.7CE1
 S3#show spanning-tree vlan 1
 Bridge ID Priority 8193
 Address000c.8540.1B4B
 S4#show spanning-tree vlan 1
 Bridge ID Priority 28673
 Address 00BD.5540.1A4B



Vitesse de liaison	Coût revisé
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Designated port

12) D'après les informations ci-dessous, que se passe-t-il lorsqu'une trame provenant de PC 1 et à destination du serveur arrive au niveau de Fa0/1 du commutateur

```

S1#show running-config
!
interface FastEthernet0/1
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address 0000.BCD3.0630
!
interface FastEthernet0/4
 switchport port-security violation protect
 switchport port-security mac-address 0000.589A.D453
!

```



Le commutateur laisse passer la trame.

- 13) Lors d'un transfert continu de paquets IP comme lors d'un appel VoIP, comment appelle-t-on le terme désignant le fait que le délai entre chaque paquet reçu varie ?

La gigue

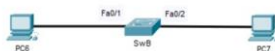
- 14) Dans l'image ci-dessous, une trame circule entre PC6 et PC7 via le commutateur SwB. En règle générale, quelle affirmation est vraie concernant l'étiquetage VLAN de la trame ?

```

interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 15
 switchport nonegotiate

interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 15
 switchport nonegotiate

```



Aucune étiquette VLAN n'est ajoutée à la trame.

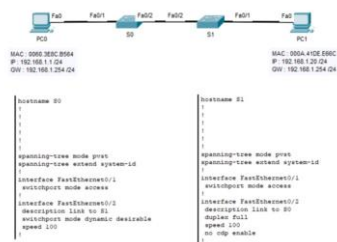
- 15) Quelle caractéristique fait d'une topologie de réseau hiérarchisée un meilleur choix qu'une topologie de réseau plate ?

Les besoins en bande passante sont moindres.

- 16) Indiquez le nombre de domaines de diffusion présent dans le réseau de la figure ci-dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut

7) Quel est un des avantages de l'agrégation de lien (EtherChannel) entre deux commutateurs?
La bande passante est améliorée car le protocole STP peut faire passer les interfaces défaillantes d'un Etherchannel à l'état d'acheminement.

8) Dans la configuration ci-dessous, PC0 et PC1 ne parviennent pas à s'envoyer des messages ICMP. Que faut-il faire pour régler le problème ?



9) Lors de l'installation d'un réseau sans fil, quel est l'intérêt de configurer le canal utilisé pour les communications Wi-Fi?

Fournir des modes de sécurité renforcés.

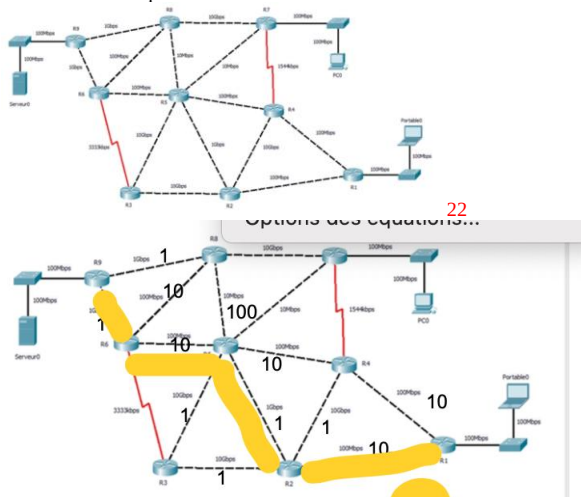
21) Laquelle de ces propositions ne décrit pas un réseau WAN ?
il est utilisé pour interconnecter des hôtes ou des sites distants.

23) Quelle affirmation relative à l'utilisation des sous-interfaces pour le routage entre VLAN est vraie ?
Permet de réaliser du routage entre VLAN en en utilisant moins de ports de routeur.

24) Quelle affirmation décrit correctement un des principes des listes de contrôle d'accès (ACL)?

Lorsqu'il y a de nombreuses règles de filtrage, il est conseillé de configurer plusieurs listes de contrôle d'accès au niveau d'une même interface pour faciliter la compréhension des ACL.

- 25) D'après le schéma ci-dessous, et compte tenu que nous avons appliqué la commande `autocost reference-bandwidth 10000` sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R1 et R8 ?



- 26) Dans la topologie ci-dessous, le PC ne parvient pas à recevoir une adresse IPV6 à partir du serveur DHCPv6 avec état. Quelle proposition pourrait résoudre le problème ? Réponse C

```

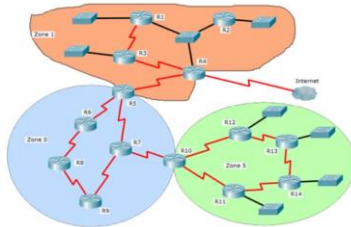
R1# show running-config
Interface GigabitEthernet0/0
  ipv6 address 2001:0:0:1::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 nd managed-config-flag
  !
Interface GigabitEthernet0/1
  ipv6 address 2001:0:0:2::1/64
  ipv6 enable
  ipv6 dhcp relay destination 2001:0:0:2::5/64
  !

```



- ☐ La commande `ipv6 dhcp relay` doit être appliquée à l'interface Gig0/0.
- ☒ La commande `ipv6 nd managed-config-flag` doit être remplacée par `ipv6 nd other-config-flag`.
- ☐ La commande `ipv6 nd managed-config-flag` doit être appliquée à l'interface Gig0/1.
- ☐ La commande `ipv6 dhcp relay` doit utiliser l'adresse link-local du serveur DHCP.

27) D'après la topologie SPF présentée, quel est ou quels sont les routeurs qui jou(ent) le rôle d'ASBR ?
uniquement R4



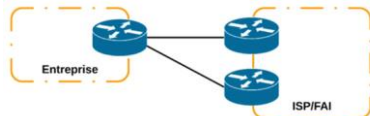
28) Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.64/26 dans le cadre d'une configuration OSPF?
0.0.0.63

29) Parmi les propositions suivantes, quelle règle de liste de contrôle d'accès IPv6 autorise le trafic de n'importe quel hôte vers un serveur SMTP du réseau 2001:ACAD:1:1::/64?

- A) permit tcp any host 2001:ACAD:1:1::100 eq 25
- B) permit tcp host 2001:ACAD:1:1::100 any eq 443
- C) permit tcp any 2001:ACAD:1:1::100 eq 443
- D) permit tcp host 2001:ACAD:1:1::100 any eq 25

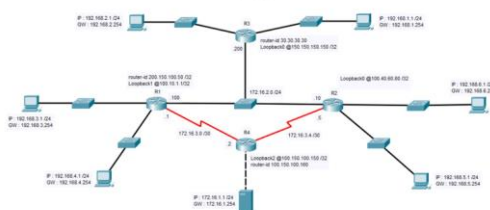
Proposition D

29) quoi correspond le type de connectivité représenté ci-dessous ?



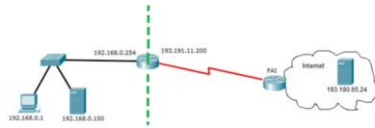
topologie dual homed

30) Dans le schéma ci-dessous, quels routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 172.16.2.0?



R1 sera DR et R2 sera BDR

- 31) Quelle est l'adresse IPv4 de destination utilisée lorsqu'un hôte IPv4 envoie un message DHCPDISCOVER?
DESTINATION :255.255.255.255
SOURCE : 0.0.0.0
- 32) Quelle méthode de mise en file permet de garantir de bas délais pour les trafics Voix ou vidéo ?
LLQ=VOIX-VIDEO /FOURNIT À CBFWQ UNE MISE EN FILE D'ATTENTE
FIFO= MISE EN FILE D'ATTENTE
WFQ=FOURNIR UN TRAITEMENT EQUITABLE POUR TOUS LES TYPES DE TRAFIC
CBWFQ=PREND EN CHARGE LES CLASSES DE TRAFIC DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR
- 33) Quel est l'élément ou la technologie qu'il est généralement intéressant d'utiliser dans les trois couches du modèle de conception hiérarchique d'un LAN?
Sécurité des ports (ports security)
- 34) Quelle combinaison de canaux de la bande 2,4GHZ est-il le plus intéressant d'utiliser pour mettre en place un ESS lorsque l'on utilise la norme 802.11n avec des canaux de largeur 22MHz ?
1-5-9
- 35) Dans un réseau, à quel emplacement utilise-t-on généralement une agrégation de VLAN (trunk) ?
Entre deux commutateurs utilisant plusieurs VLAN.
- 36) Quel type d'antenne sans fil est la mieux adaptée à la couverture de grands espaces ouverts?
Omnidirectionnelles = grand espace couvre une zone 360°
Directionnelles =renforce le signal dans une direction précise
- 37) Quel critère le routeur privilégie-t-il pour choisir l'ID d'un routeur OSPF?
L'adresse IP de l'interface active la plus élevée du routeur.
- 38) En dehors de DHCPv6, dans quel autre type d'adressage un routeur fournit-il dynamiquement des informations de configuration IPV6 aux hôtes ?
SLAAC
- 39) Comment le trafic est-il acheminé entre plusieurs VLAN sur un commutateur multicouche?
le trafic est acheminé via des interfaces VLAN internes.
- 40) A propos des systèmes autonomes, laquelle de ces propositions est fausse ?
Moins de 100 SA possèdent des interconnexions avec plus de 1000 autres SA
- 41) Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un protocole de routage intérieur (IGP) adapté aux réseaux de moyenne et grande taille.
OSPF
- 42) D'après le schéma ci-dessous ou le routeur effectue de la NAT, à quel type d'adresse correspond l'adresse IP193.190.65.24 ?



Adresse globale publique

43) Quelle affirmation décrit un port de commutateur configuré avec PortFast?

Le temps nécessaire à la convergence du réseau sera plus court

44) Quelle technologie doit être utilisée dans la partie commutée d'un réseau hiérarchique incluant des liaisons redondantes

- Vlan

45) Quelle technologie décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes

MIMO

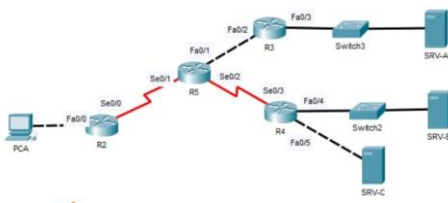
46) Quel mode de sécurité sans fil requiert un serveur RADIUS pour authentifier les utilisateurs sans fils ?

WPA3 entreprise

47) Quelle combinaison de canaux de la bande 2,4GHZ peut-on utiliser pour mettre en place un ESS lorsque l'on utilise la norme 802.11n avec des canaux de largeur 22MHZ ?

- 2-7-12
- 1-2-3
- 1-3-6
- 1-5-9

48) Dans ce réseau ci-dessous, quel serait le meilleur placement pour une ACL étendue destinée à empêcher PCA d'envoyer des requêtes http au serveur SRV-B



En sortie sur l'interface FA0/4

49) Par défaut, quels sont les VLAN autorisés sur une agrégation (trunk)

- Seul le VLAN 1 est autorisé

50) Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à un cas où il faut désactiver le protocole DTP ?

- Lorsqu'un commutateur Cisco doit être connecté à un commutateur d'une autre marque

51) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche d'accès d'une topologie de réseau hiérarchisée ?

- Fournit un accès au réseau aux utilisateurs

52) Quelle commande correspond à une ACL standard ?

access-list 50 deny 192.168.1.1 0.0.0.255

53) Pour quelle raison un administrateur réseau utiliserait des listes de contrôle d'accès

Pour améliorer la sécurité afin de mieux contrôler le chemin emprunté vers un réseau distant

54) L'administrateur réseau exécute les commandes ci-dessous sur un commutateur de couche 2 Cisco. Quel effet peut-on attendre de cette configuration

```
Switch(config)# interface vlan1
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

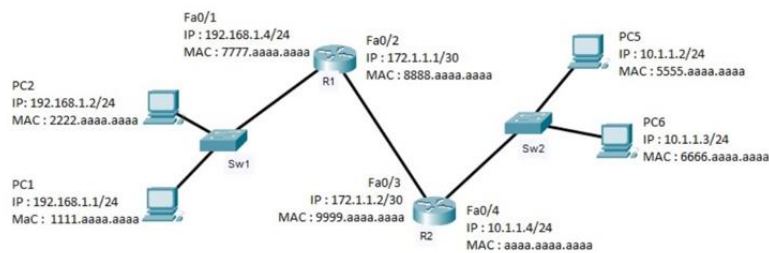
- Tous les périphériques connectés à ce commutateur doivent se trouver dans le sous-réseau 192.168.1.0/24 pour savoir communiquer.

55) Sur un routeur, par quel couple « adresse IP / masque de sous réseau » peut-on résumer le mieux possible les routes associées aux réseaux suivants?

172.20.65.0/24
172.20.70.0/24
172.20.75.0/24
172.20.80.0/24
172.20.85.0/24
172.20.90.0/24

172.20.64.0/19

- 56) En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC5 à PC2 lorsque ce paquet se trouve entre le commutateur Sw2 et le routeur R2



aaaa.aaaa.aaaa

- 57) Qu'arrive-t-il à l'interface FA0/1 associée au vlan 5 lorsque l'administrateur supprime accidentellement le vlan 5 du commutateur (commande « no vlan 5 »)

Le commutateur ne transmettra plus de trame « venant de » ou « allant vers » Fa0/1-1. (pas sur)

- 58) Lorsqu'un client demande une première affectation d'adresse à un serveur DHCP, pour le message DHCPREQUEST est-il envoyé sous forme de diffusion ?

Le client pourrait avoir reçu des offres de plusieurs serveurs DHCP, la diffusion sert alors à décliner implicitement les autres offres.

- 59) Dans le cas d'un réseau où de nombreux VLAN sont implémentés, quel protocole peut combiner plusieurs VLAN dans la même topologie sans spanning tree

MSTP

- 61) Laquelle de ces propositions est erronée?

Les adresses link-local IPV6 appartiennent à la plage FE80 : :/64

- 62) Lorsque le bail d'un client DHCP arrive à expiration, quel est le message que le client envoie au serveur DHCP afin de renouveler celui-ci?

Un message de monodiffusion DHCPREQUEST.

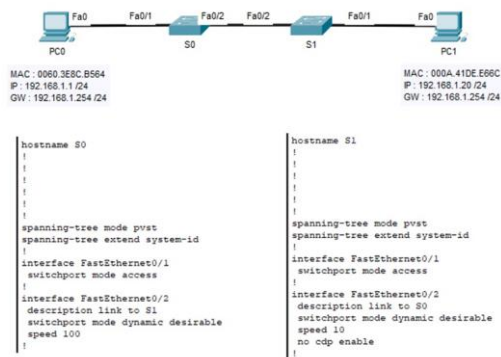
a mis en forme : Non Surlignage

a mis en forme : Non Surlignage

a mis en forme : Non Surlignage

a mis en forme : Non Surlignage

63) Dans la configuration ci-dessous, PC0 et PC1 ne parviennent pas à s'envoyer des messages ICMP. Que faut-il faire pour régler le problème ?



il faut modifier la vitesse du port Fa 0/2 du commutateur S1 en speed auto

64) Un administrateur réseau a configuré une liaison EtherChannel avec trois interfaces entre deux commutateurs. Que se passe-t-il si l'un des trois interfaces tombe en panne.

Les deux interfaces restantes continuent d'équilibrer le trafic

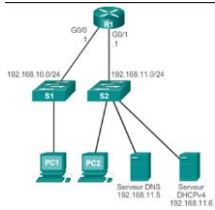
65) un PC client envoie un message de sollicitation de routeur à destination de tous les routeurs IPV6. Il reçoit un message d'annonce de routeur contenant notamment des paramètres M et O. Quelles doivent être les valeurs de ces paramètres afin de stipuler au client d'utiliser les informations fournies dans le message RA et d'interroger un serveur DHCPv6 pour obtenir des configurations supplémentaires?

M = 0 et O = 0

66) Lorsqu'un routeur découvre qu'il existe plusieurs routes disponibles pour atteindre un réseau de destination à l'aide d'un même protocole de routage, quel est le facteur pris en compte par le routeur pour déterminer le meilleur chemin à utiliser pour transférer un paquet?

La métrique la plus faible

67) PC1 souhaite obtenir une adresse IP dynamique de la part du serveur DHCPv4. Pour que cela fonctionne, laquelle des propositions suivantes est-elle correcte?



- R1 (config)#interface G0/0 R1 (config-if)#ip address dhcp

68) Quelle proposition permet de gérer la redondance de passerelle dans un réseau ?

- ☐ n'importe quel protocole de routage EGP
- ☐ VRRP
- ☐ RS232
- ☐ EIGRP
- ☐ IGMP
- ☐ 802.1Q

69) Un administrateur réseau planifie des périphériques et des câbles redondants sur un réseau commuté afin d'assurer une disponibilité élevée. Quel est l'avantage la mise en œuvre d'un protocole de type STP(spanning tree protocol) apporte-t-il à cette conception.

Des chemins d'accès redondants peuvent être disponibles sans entraîner de boucles logiques de couche 2.

70) Quelle proposition est le nom d'une des trois couches du modèle de conception hiérarchique des commutateurs ? les trois couches sont cœur-accès-distribution

Cœur

71) Parmi les choix suivants, cochez celui correspond à un protocole de routage à état de liens ?

OSPF

72) Que pouvez-vous déduire de la configuration suivante d'un commutateur ?

```
!
interface Vlan10
ip address 10.100.10.252 255.255.255.0
ip helper-address 10.100.80.1
standby 1 ip 10.100.10.254
standby 1 priority 105
standby 1 preempt
!
```

- Ce commutateur laisse passer les trames de diffusion mais uniquement vers le VLAN 1
- Ce commutateur laisse passer les trames de diffusion mais uniquement vers le réseau 10.100.80.0
- L'interface fait partie d'un Etherchannel.
- La redondance de passerelle est configurée pour le réseau 10.100.10.0

73) Qu'est ce qui n'apparaît pas dans une table de routage d'un routeur avec une version d'IOS 15 ?

- une route statique flottante

74) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche de distribution d'une topologie de réseau hiérarchisée à trois couches ?

elle délimite les domaines de diffusion via des fonctions de routage entre VLAN.

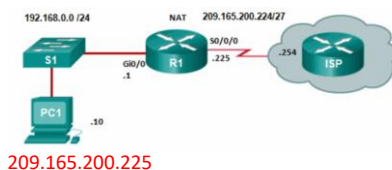
75) Faut-il configurer manuellement la bande passante des interfaces série OSPF sur les routeurs cisco ?

Oui, sans cela les résultats des calculs des métriques par le protocole OSPF seraient erronés.

76) Un commutateur est configuré pour prendre en charge l'utilisation de plusieurs VLAN. Parmi les choix suivants, que doit faire l'administrateur pour supprimer toutes les informations concernant les VLANS du commutateur ?

Il doit supprimer la configuration initiale (startup-config) et le fichier vlan.dat dans la mémoire Flash du commutateur puis redémarrer le commutateur.

77) D'après le schéma ci-dessous et du point de vue de R1 (qui est le routeur NAT), quelle adresse est l'adresse globale interne ?



78)

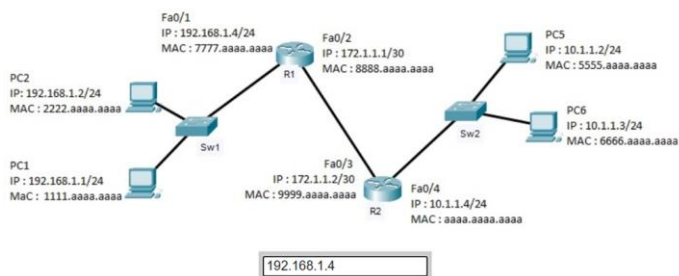
En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans

a mis en forme : Police :(Par défaut) +Corps (Calibri), 10,5 pt

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Normal, Retrait : Gauche : 0 cm, Espacement automatique entre les caractères asiatiques et latins, Espacement automatique entre les caractères asiatiques et les chiffres, Taquets de tabulation : Pas à 0,99 cm + 1,98 cm + 2,96 cm + 3,95 cm + 4,94 cm + 5,93 cm + 6,91 cm + 7,9 cm + 8,89 cm + 9,88 cm + 10,86 cm + 11,85 cm

l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC2 à PC5 lorsque ce paquet se trouve entre le commutateur Sw1 et le routeur R1.



79) Parmi les affirmations suivantes, laquelle n'est pas un avantage que procure un modèle de conception de réseau hiérarchique ?

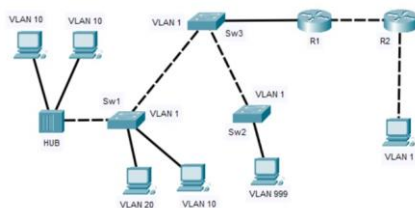
Facilite la mobilité

80) Un administrateur réseau configure le routeur de périphérie avec la commande ci-dessous. Quelle liste de contrôle d'accès doit être configurée pour que cette commande fonctionne ?

```
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool AddPUB
```

Une liste de contrôle d'accès portant le numéro 1 qui définit les adresses privées devant être traduite.

81) Indiquez le nombre de domaines de collision présent dans le réseau de la figure c dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsqu'rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé (Vlan 1 = Vlan de management = vlan par défaut = vlan natif). Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.



9

82) Dans quelle couche du modèle OSI ajoute-t-on l'étiquetage IEEE 802.1Q utilisée par les VLAN ?

liaison de données.

83) Quel énoncé décrit précisément la différence entre le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès entrante et le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès sortante ?

Les listes de contrôle d'accès entrantes sont traitées avant que les paquets soient acheminés, alors que les listes de contrôle d'accès sortantes sont traitées une fois le routage terminé.

84) Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.128/DP dans le cadre d'une configuration OSPF?

0.0.0.31

85) Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de l'envoi de paquets Hello OSPF ?

découvrir les voisins

86) Quelle proposition n'est pas une technologie de la norme 802.11ax ?

high speed packet access

87) Quel modèle d'implémentation de la QoS permet la réservation de ressources afin d'assurer la QoS de bout en bout ?

intersev

88) Quel élément est utilisé pour signer un certificat serveur ?

La clé privée d'une autorité de certification

89) Quelle proposition est un mode IKE utilisé lors de la négociation de la phase 2 d'IPsec ?

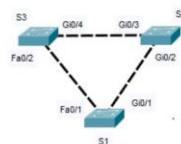
Quick mode

90) Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi0/4. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut

```
S1#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 4096
Address 0009.7C01.76A5

S2#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 00E0.F74E.7CE1

S3#show spanning-tree vlan 1
Bridge ID Priority 32769
Address 000C.8540.1B48
```



Vitesse de liaison	Coût révisé
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Root port

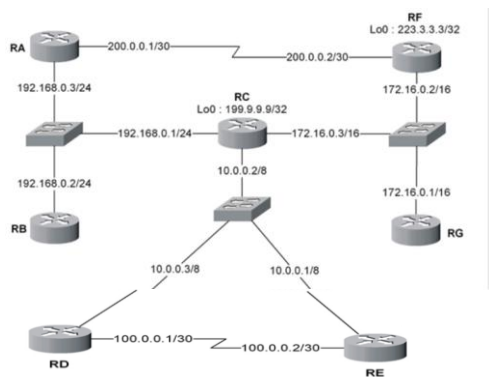
90) Quel est l'acronyme du protocole de couche "2,5" utilisant une technique de commutation de paquets et permettant d'encapsuler tous types de protocoles, y compris l'IPv4 et l'IPv6 ?

MPLS

91) Quelle proposition n'est pas une caractéristique des normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 ?

Utilisent l'OFDMA pour permettre à plusieurs clients sans fil de communiquer simultanément.

92) Dans le schéma ci-dessous, quel routeurs seront élus DR et BDR pour le réseau 10.0.0.0/8 ?



RC sera DR et RD sera BDR

93) Lequel de ces protocoles permet aux administrateurs réseau de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et matériels à distance ?

SNMP

94) Les hôtes d'un réseau sont configurés de manière à ce qu'ils s'attribuent automatiquement les adresses IPv6 eux-mêmes en utilisant des messages d'annonce de routeur. Quelle méthode d'allocation doit être configurée pour qu'ils obtiennent les adresses des serveurs de noms de domaine (DNS) depuis un serveur DHCPv6 ?

Stateless DHCPv6

96) Quelle affirmation est vraie à propos des VPN IPsec ?

IPsec fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI

97) Quelle proposition désigne une fonction associée au protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) ?

Le protocole GLBP permet l'équilibrage de la charge entre les interfaces des routeurs

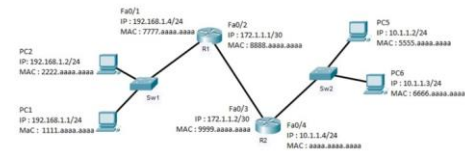
98) Lors d'une demande d'allocation dynamique d'adresses IP auprès d'un serveur DHCPv4, quels messages sont envoyés sous forme de diffusion ?

- Le DHCPREQUEST et le DHCPDISCOVER

99) Quelle est la différence entre des protocoles de routage intérieurs et extérieurs ?

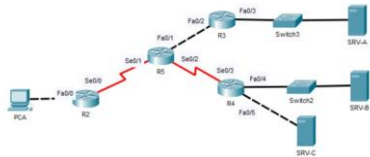
- Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour communiquer au sein d'un système autonome unique. Les protocoles de routage extérieurs permettent à des systèmes autonomes multiples de communiquer entre eux.

100) En observant le schéma ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse source conte nue ans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC1 à PC5 lorsque ce paquet se trouve entre le routeur R1 et le routeur R2.



1111.aaaa.aaaa

101) Dans le réseau ci-dessous, quel serait le meilleur placement pour une ACL étendue destinée à empêcher PCA d'envoyer des requêtes http au serveur SRV-B



En sortie sur l'interface FA0/4

102) Qu'est-ce qu'une conception de réseau hiérarchique réduite (Collapsed backbone)

- Une combinaison des fonctionnalités des couches d'accès et de distribution au sein de la même couche.

101) Quelle combinaison de mode PaGP ne permet pas de former une agrégation de lien entre deux commutateurs ?

Desirable-auto

102) Quel protocole est-il important de configurer pour pouvoir utiliser les protocoles de transmission en temps réel ainsi que pouvoir interpréter correctement les journaux d'événements ?

-NTP

103) Laquelle de ces caractéristiques ne correspond pas aux VLANs à plage étendue ?

ils sont stockés dans le fichier de configuration en cours du routeur.

104) Quelle entrée d'une liste de contrôle d'accès utiliseriez-vous pour refuser toutes les connexions ssh vers les machines du sous-réseau 10.10.1.0/24?

access-list 106 deny tcp any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq ssh

105) La technique CSMA/CA est utilisée pour :

Eviter les collisions

106) Quel est l'objectif de la phase 1 de IKE ?

Négocier les divers paramètres des associations de sécurité IPsec afin de pouvoir établir un tunnel sécurise pour protéger le trafic utilisateur.

107) Quelle proposition ne correspond pas à une technique utilisée pour essayer d'empêcher la perte des paquets des applications critiques

Abandonner les paquets moins prioritaires.

108) Que signifie l'acronyme MPLS ?

MultiProtocol Label Switching

109) Quel type d'accord est conclu entre deux SA lorsqu'un des deux SA doit assurer l'acheminement du trafic du client vers ou depuis le reste de l'Internet ?

un accord de peering

110) Parmi les choix suivants, cochez celui correspondant à une méthode de chiffrement à clé secrète.

- DES

111) À quelle forme de traduction d'adresses a-t-on affaire lorsque les adresses locales internes sont traduites vers un pool d'adresses publique en conservant les numéros de ports ?

NAT dynamique

112) Quelle entrée implicite est automatiquement ajoutée à la fin d'une liste de contrôle d'accès IPV6 ?

- deny udp any any

- deny icmp any any

(un des deux je sais pas)

113) Quelle est la métrique utilisée par OSPFv2 ?

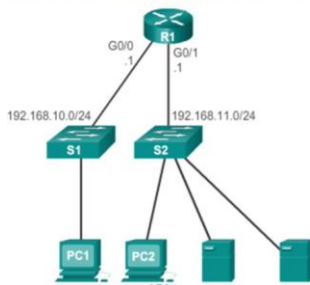
- Le coût

114) Par défaut, lequel des facteurs suivants est un élément déterminant le coût d'un chemin du protocole Spanning Tree ?

O La somme des coûts basés sur la bande passante des liens.

115) PC1 souhaite obtenir une adresse IP dynamique de la part du serveur DHCPv4. Pour que cela fonctionne, laquelle des propositions suivantes est-elle correcte ?

Le serveur DHCPv4 utilise une adresse IP fixe pour communiquer avec les clients.



- R1(config)#p helper-address 192.168.11.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Q : Quand est-il généralement préférable d'utiliser du routage dynamique à la place du routage statique ?

R : Pour réduire la charge administrative, notamment lors des modifications de topologie.

Q : Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.128/27 dans le cadre d'une config OSPF

R : 0.0.0.31 (255.255.255.255 - /27)

Q : Quelle affirmation décrit un port de commutateur configuré avec PortFast ?

R : a

Q : Quelle affirmation est vraie concernant les types de VLAN ?

R : Un port d'agrégation 802.1Q, avec un VLAN natif attribué, prend en charge le trafic étiqueté et non étiqueté

Q : Quelle entrée implicite est automatiquement ajoutée à la fin d'une liste de contrôle d'accès

R : permit icmp any any nd-ns

Q : Quelle proposition ne correspond pas à une technique utilisée pour essayer d'empêcher la perte des paquets des applications critiques ?

R : Mettre en place des fonctions de limitation du trafic

Q : La technique CSMA/CA est utilisée pour ?

R : Eviter les collisions

Q : Lorsqu'un client demande une première affectation d'adresse à un serveur DHCP, pourquoi le message DHCPREQUEST est-il envoyé sous forme de diffusion ?

R : Le client pourrait recevoir plusieurs offres de différents serveurs, la diffusion sert alors à décliner implicitement les autres offres.

Q : Quel est l'algo utilisé par OSPFv2

R : l'algo de Dijkstra

Q : Lors d'une demande d'allocation dynamique d'adresses IP auprès d'un serveur DHCPv4, quels messages sont envoyés sous forme de diffusion ?

R : DHCPREQUEST et DHCPDISCOVER

Q : Quelle entrée d'une ACL utiliseriez vous pour refuser toutes les connexions ssh vers les machines du sous réseau 10.10.1.0/24

R : access-list 106 deny tcp any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq ssh

Q : En dehors de DHCPv6, dans quel autre type d'adressage un routeur fournit-il dynamiquement des informations de configuration IPv6 aux hôtes ?

R : SLAAC

Q : Quelle caractéristique fait d'une topologie de réseau hiérarchisée un meilleur choix qu'une topologie de réseau plate ?

R : Plus grande facilité à fournir des liaisons redondantes afin de garantir une meilleure disponibilité

Q : Quel mode de sécurisation sans fil requiert un serveur RADIUS pour log les users sans fil ?

R : WPA3 Entreprise

Q : Quelle affirmation représente le mieux la frontière de confiance dans la mise en œuvre de la QoS ?

R : La frontière de confiance permet de ne laisser passer le trafic que s'il a précédemment été marqué

Q : Quel terme est utilisé pour décrire les commutateurs qui peuvent être interconnectés et gérés comme un commutateur unique plus grand ?

R : Empilable (stackable)

Q : Quelle zone OSPF est potentiellement interconnectée avec tous les autres types de zones OSPF ?

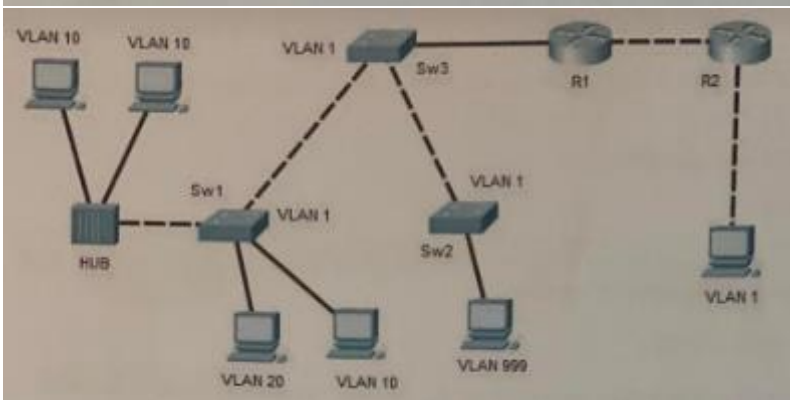
R : Zone Backbone

Q : Quel est le paramètre devant correspondre sur les ports que l'on souhaite utiliser pour créer une liaison EtherChannel avec PAgP entre deux switches ?

R : Vitesse des ports

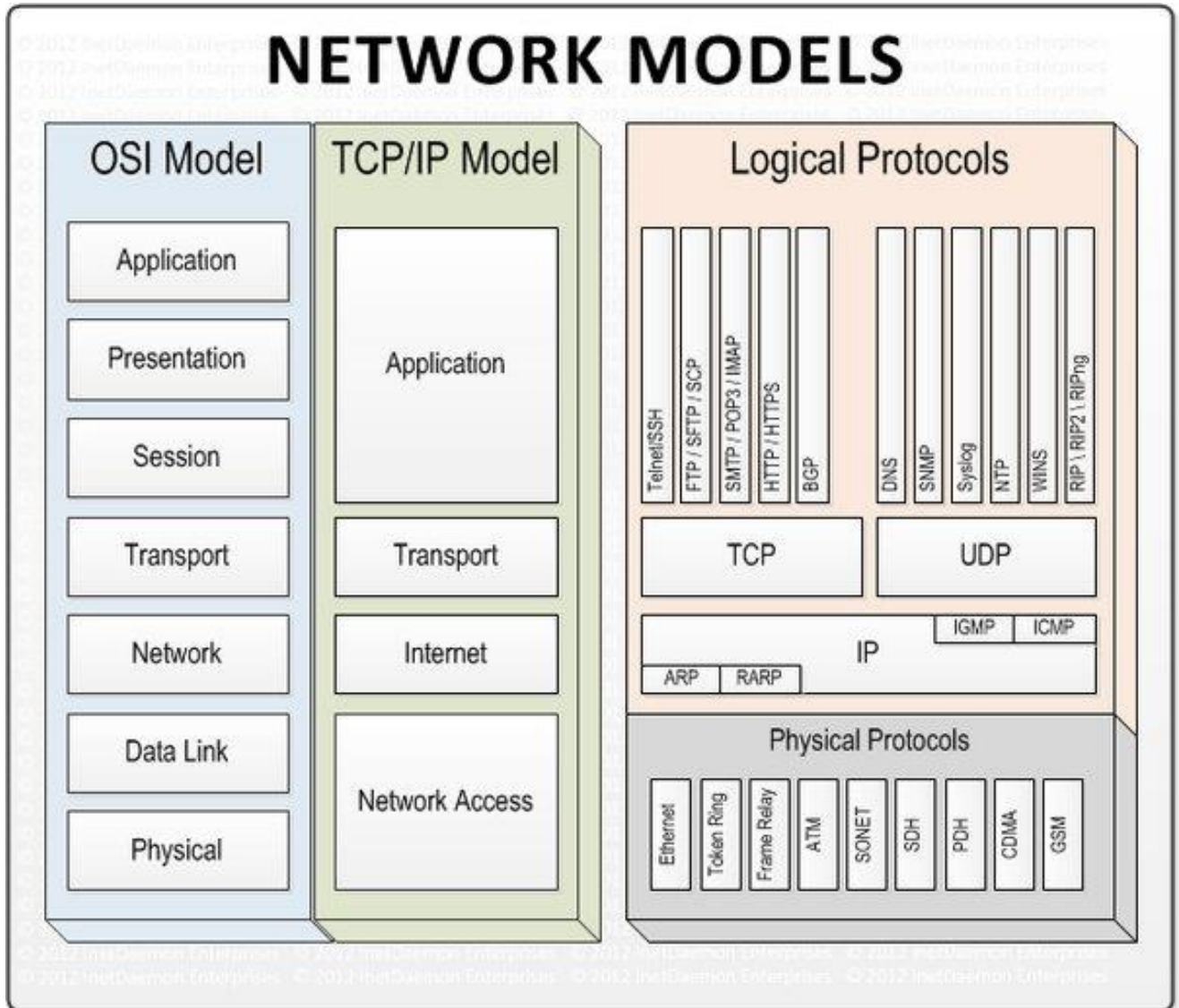
Q :

Indiquez le nombre de domaines de diffusion présent dans le réseau de la figure ci-dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé. Vlan 1 = Vlan de management = vlan par défaut = vlan natif. Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.



R : Pas 9 mais jsp, 4 ?

Q : Parmi les protocoles suivants, lequel n'est pas un protocole de couche 2 ?



R : BGP (layer 4)

Q : Quel type d'attaque implique de mentir sur l'adresse source d'une trame ou d'un paquet ?

R : Spoofing

Q : Protocole de routage à états de liens ?

R : OSPF

Q : L'admin réseau exécute les commandes ci-dessous sur un switch cisco L2, quel effet peut-on attendre de cette config ?

```
Switch(config)# interface vlan 1
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

R : Les utilisateurs du sous-réseau 192.168.1.0/24 peuvent envoyer une requête ping au switch à l'ip 192.168.1.254

Q : Mise en file voix/vidéo pour de bas délais ?

R : LLQ

Q : Quel session telnet sera bloquée en raison de l'ACL ci-dessous ?

```
access-list 101 deny tcp 5.1.1.10 0.0.0.0 5.1.3.0 0.0.0.255 eq telnet
access-list 101 permit ip any any
```

1. Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.8
2. Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.1 vers l'hôte 5.1.3.15
3. Les sessions Telnet des hôtes 5.1.1.1 à 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.10
4. Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.1.1
5. Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.1 vers les hôtes 5.1.3.1 à 5.1.3.254

R : Les sessions de l'host 5.1.1.10 vers 5.1.3.8

Q : j'ai la flemme la

D'après les informations ci-dessous, que se passe-t-il lorsqu'une trame provenant de PC 1 et à destination du serveur arrive au niveau de Fa0/1 du commutateur ?

```
SI#show running-config | interface FastEthernet0/1 switchport port-security
maximum 3 switchport port-security violation restrict switchport port-
security mac-address 0000.BCD3.0630 | interface FastEthernet0/4 switchport
port-security violation protect switchport port-security mac-address
0000.589A.D455 |
```

1. Le commutateur abandonne la trame, ne bloque pas de port Fa0/1 et envoie un message syslog.
2. Le commutateur abandonne la trame, ne bloque pas de port Fa0/1, envoie un message syslog et incrémente le compteur de violation.
3. Le commutateur abandonne la trame, bloque le port Fa0/4, envoie un message syslog et incrémente le compteur de violation.

4. Le commutateur abandonne la trame et bloque le port Fa0/1.
5. Le commutateur laisse passer la trame.
6. Le commutateur abandonne la trame, bloque le port Fa0/1, envoie un message syslog et incrémente le compteur de violation.
7. Le commutateur abandonne la trame et bloque le port Fa0/4.

éponse :

R : Le switch laisse passer la trame

Q : Quel type d'accord est conclu entre deux SA (Systèmes Autonome) lorsqu'un des deux doit assurer l'acheminement du trafic client vers ou depuis le reste de l'internet ?

R : un accord de transit

Q : Lorsque la méthode SLAAC est utilisée pour config des adresses IPv6 des stations de travail, quelle adresse un poste client utilise-t-il comme passerelle par défaut ?

R : L'adresse link-local de l'interface du routeur connectée au réseau

Q : S1 est connecté à S2 via un trunk. Un hôte connecté à S1 ne parvient pas à communiquer avec un hôte connecté à S2.

```

S1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    desirable n-802.1q       trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1006

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20,30,99,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    none

S1#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/1 (999), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).

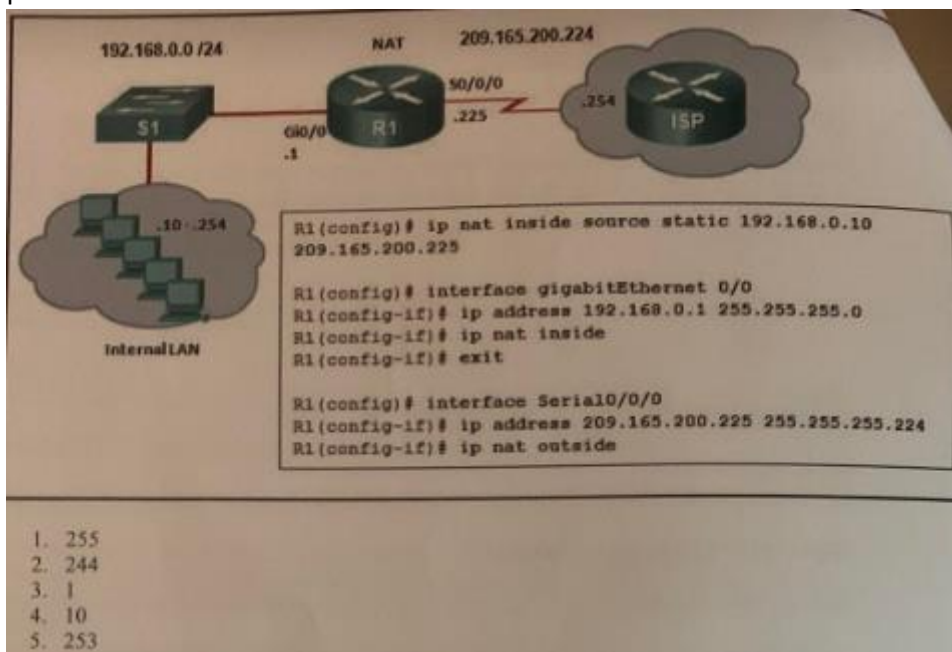
```

R : Désactiver DTP sur l'interface (le problème est reporté par CDP), et la config parait bonne.

Q : Dans le cas d'un réseau où de nombreux VLAN sont implémentés, quel protocole peut combiner plusieurs VLAN dans la même topologie spanning tree ?

R : MSTP

Q : D'après le schéma et les commandes, combien d'hôtes sur le réseau local interne hors R1 peuvent avoir des traductions NAT simultanées sur R1 ?



R : 244 ? jsp

Q : Un admin a config une liaison EtherChannel avec trois interfaces entre deux switches. Que se passe-t-il si l'une des trois interfaces tombe en panne ?

R : Les deux interfaces restantes continuent d'équilibrer le trafic

Q : Qu'est-ce qui n'apparaîtra pas dans une table de routage d'un routeur avec une version d'IOS 15 ? (question de pute)

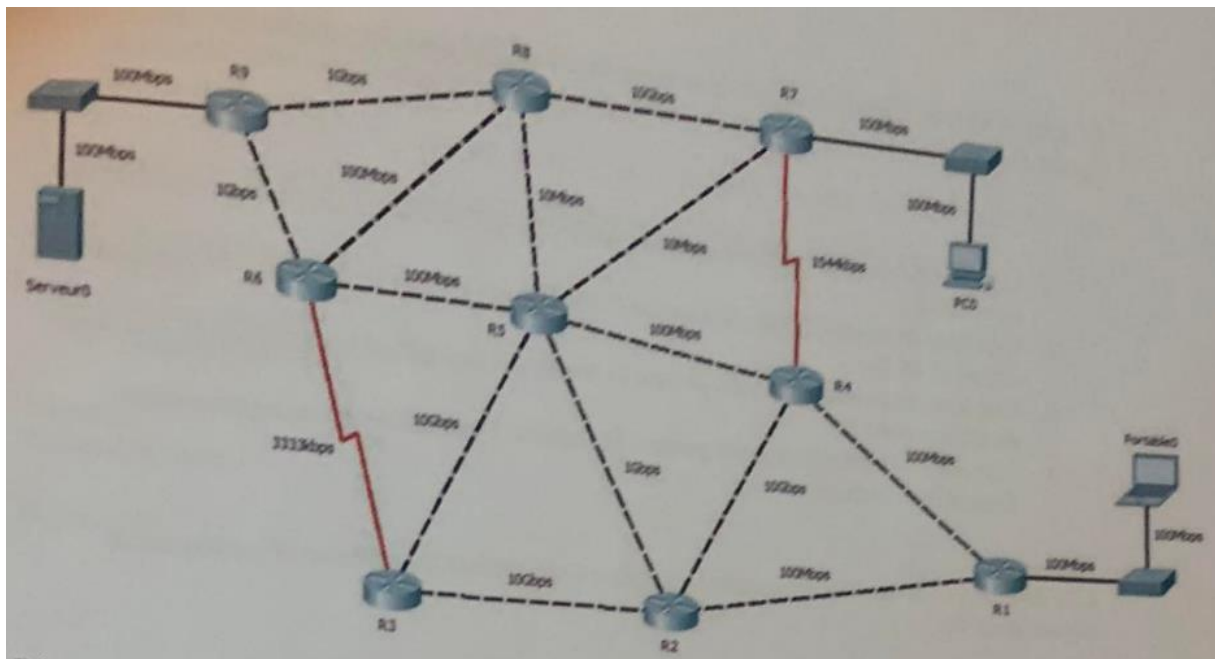
R : route statique par défaut ?

Q : Quel affirmation relative a l'utilisation des sous interfaces pour le routage entre VLAN est vraie ?

1. Les sous-interfaces étant virtuelles, elles sont toujours à l'état "up/up"
2. Permet de réaliser du routage entre VLAN en utilisant moins de ports de routeur.
3. Le dépannage de couche 3 moins complexe en cas d'échec du routage.
4. Davantage de ports de commutateur sont requis.
5. Les sous-interfaces étant virtuelles, elles permettent de réaliser du routage entre VLAN sans aucune restriction de bande passante.

R : Permettent de réaliser du routage entre VLAN sans aucune restriction de bande passante

Q : D'après le schéma ci-dessous et compte tenu que nous avons appliqué la commande autocost reference bandwidth 1000 sur tous les routeurs, quelle sera la valeur de métrique OSPF associée au chemin entre R6 et R4 ?



R : Je sais pas en plus on voit pas bien les débits

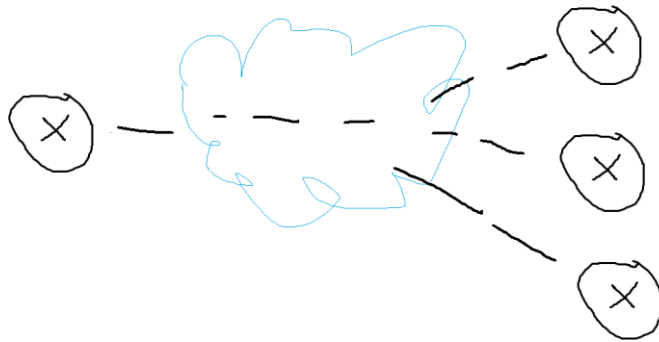
Q : Quelle pratique permet de réduire les risques d'une attaque par saut de VLAN ?

R : Utiliser SSH pour tous accès a distance OU remplacer le VLAN natif par default par un VLAN distinct de tous les autres (a mon avis 2^e proposition, on s'est trompé dans la correction)

Q : Quel type de trame de gestion peut être régulièrement diffusé par un point d'accès ?

R : Réponse d'analyse/Balise/Requête d'analyse (la encore jsp)

Q1 : Type topologie WAN ?



R : Topologie à simple résidence

Q2 : Principe fondamentaux des routeurs

R : Chaque routeur prends sa décision de routage seul, selon les infos de sa table de routage, si une route existe dans un sens, elle n'existe pas forcément pour le retour.

Q3 : Routeur élu DR et BDR dans le réseau 172.16.2.0 ?

R1 = id : 200.150.100.50/32

R2 = id : 30.30.30.30

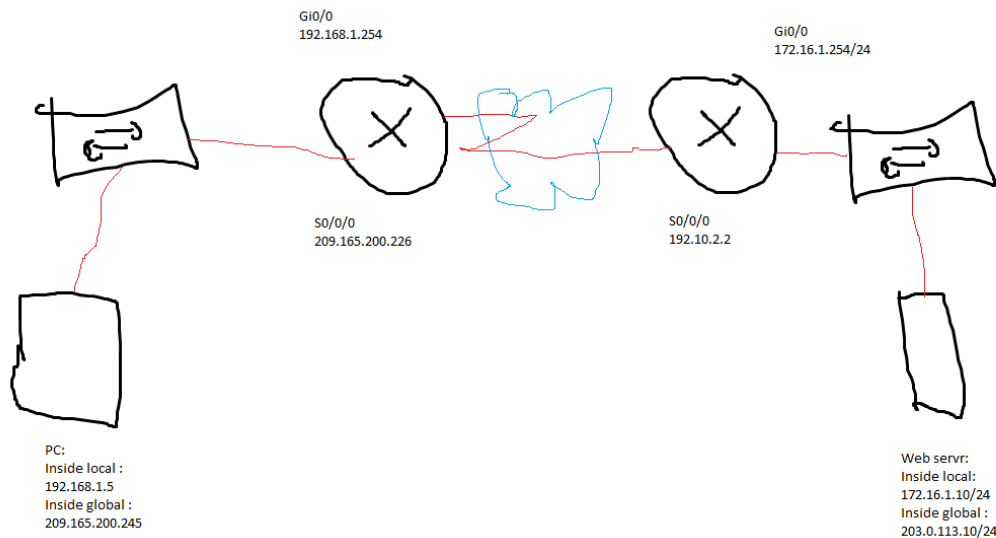
R3 = 100.150.100.160

R : DR = routeur ID le plus élevé (ex : R1), BDR = routeur ID plus élevé -1 (ex : R3)

Q4 : Une interface d'un commutateur est configurée avec l'option PortFast. Quelle protection permet d'empêcher des problèmes a niveau STP si un autre commutateur était branché sur cette interface ?

R : BPDU Guard

Q5 : D'après le schéma ci-dessous, NAT est configuré sur RT1 et RT2. Le PC envoie une requête au serveur Web. Quelle adresse IPV4 est l'adresse IP source dans le paquet entre RT2 et le serveur Web ?



R : 209.165.200.245

Q6 : D'après la configuration HSRP fournie, quelle adresse de passerelle IPv4 doit être configurée sur un hôte du VLAN 10 ?

IP dans la config : 10.100.10.254 (Group members), 10.100.10.2 (local standby router), 10.100.10.5 (active virtual ip)

R : 10.100.10.1 (seule IP disponible ET valide parmi les choix)

Q7 : Sur un routeur, par quel couple adresse IP/masque peut-on résumer le mieux possibles les routes associées aux réseaux suivants ? Indiquez votre réponse.

172.20.35.0/24, 172.20.40.0/24, 172.120.45.0/24, 172.20.50.0/24, 172.20.55.0/24, 172.20.60.0/24

R : 172.20.32.0/19

Q8 : Quelle méthode de mise en file permet de garantir de bas délais pour les trafics ? Voix ou vidéo ?

R : LLQ (Low Latency Queuing)

Q9 : Une entreprise vient de mettre en place un réseau sans fil 802.11n et certains utilisateurs se plaignent que le réseau sans fil est trop lent. Quelle modif apporteriez vous pour améliorer la performance de celui-ci ?

R : Répartir le trafic entre les bandes de fréquences 2.4GHz et 5GHz.

Q10 : Un routeur fait partie d'un domaine OSPFv2, que se passe t il toujours si l'intervalle paquets Dead expire avant que le routeur ne reçoive un paquet Hello d'un routeur OSPF DROTHER contigu ?

R : OSPF supprime ce voisin de la base de données d'états de liens du routeur.

Q11 : En dehors de DHCPv6, dans quel autre type d'adressage un routeur fournit-il dynamiquement des informations de configuration IPv6 aux hôtes ?

R : SLAAC

Q12 : Par défaut, lequel des facteurs suivants est un élément déterminant le coût d'un chemin du protocole Spanning Tree ?

R : La somme des coûts basés sur la bande passante des liens.

Q13 : Quel composant OSPF est identique sur tous les routeurs d'une même zone OSPF après la convergence ?

R : Base de données d'états de liens

Q14 : Quelle est la métrique utilisée par OSPFv2

R : Le coût (= bande passante de référence / bande passant de l'interface)

Q15 : Qu'arrive-t-il à l'interface Fa0/1 associée au VLAN 5 lorsque l'administrateur supprime accidentellement le vlan5 du switch (commande « no vlan 5 ») ?

R : Le switch ne transmettre plus de trame « venant de » ou « allant vers » Fa0/1.

Q16 : Lorsqu'un routeur découvre qu'il existe plusieurs routes disponibles pour atteindre un réseau de destination à l'aide d'un même protocole de routage, quel est le facteur pris en compte par le routeur pour déterminer le meilleur chemin à utiliser pour transférer un paquet ?

R : La métrique la plus faible.

Q17 : Lors d'un transfert continu de paquets IP comme lors d'un appel VoIP, comment appelle-t-on le terme désignant le fait que le délai entre chaque paquet reçu varie ?

R : La gigue

Q18 : Dans un réseau, à quel emplacement utilise-t-on généralement une agrégation de VLAN (trunk) ?

R : Entre deux switches utilisant plusieurs VLAN.

Q19 : Laquelle de ces propositions est erronée ?

1. Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est routable sur internet.
2. Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est obligatoire.
3. Les adresses de monodiffusion globale IPv6 sont similaires aux adresses IPv4 publiques.
4. Les adresses link-local IPv6 sont des adresses confinées à une seule liaison.
5. Les adresses link-local IPv6 appartiennent à la plage FE80::/10.

R : Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est obligatoire.

Q20 : En l'absence de VLAN, comment un commutateur transmet-il une trame lorsque l'adresse MAC de destination n'est pas contenue dans sa table d'adresses MAC ?

R : Il transmet la trame sur tous ses ports, sauf le port par lequel la trame est arrivée. (inondation)

Q21 : Quelle caractéristique inciterait le plus un administrateur à choisir un switch L3 qu'un switch L2 ?

R : La possibilité de créer et utiliser une table de routage.

Q22 : Lequel de ces protocoles est un protocole de type « vecteur de chemins » ?

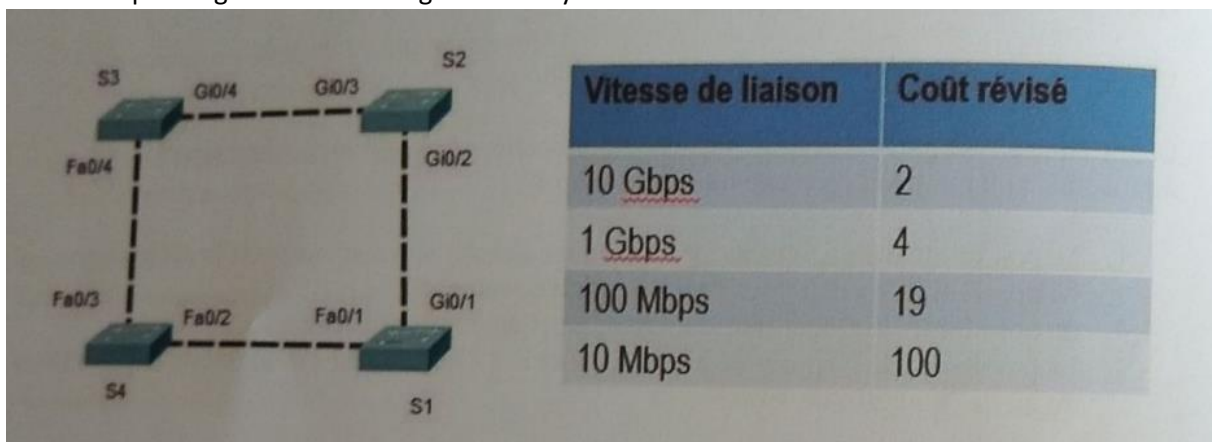
R : 3

- vecteur de distance : RIP
- link state : OSPF
- vecteur de distance avancé : EIGRP

My guess : EIGRP est bon dans le QCM malgré que RIP devrait l'être aussi.

Q23 : Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Fa0/1. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs pas défaut.

S1#show spanning-tree vlan 1 Bridge ID Priority 32769 Address 0009.7C01.76A5
S2#show spanning-tree vlan 1 Bridge ID Priority 32769 Address 00E0.F74E.7CE1
S3#show spanning-tree vlan 1 Bridge ID Priority 32769 Address 000C.8540.1B4B
S4#show spanning-tree vlan 1 Bridge ID Priority 32769 Address 00BD.5540.1A4B



R : ?

Q24 : Que signifie l'acronyme MPLS ?

R : MultiProtocol Label Switching

Q25 : Lors de l'installation d'un réseau sans fil, quel est l'intérêt de configurer le canal utilisé pour les communications Wi-Fi ?

R : Eviter les interférences générées par des périphériques sans fil à proximité.

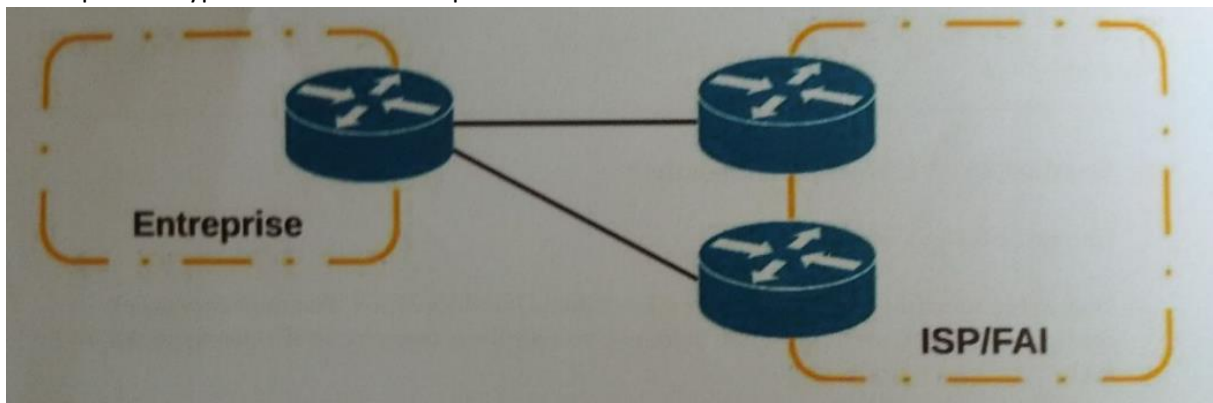
Q26 : Quel est le scénario le plus probable selon lequel l'interface WAN d'un routeur peut être configurée en tant que client DHCP pour se voir attribuer une adresse IP dynamique par un FAI ?

R : Il s'agit d'un routeur SOHO (Small Office Home Office)

Q27 : Quel critère le routeur privilégie-t-il pour choisir l'ID d'un routeur OSPF

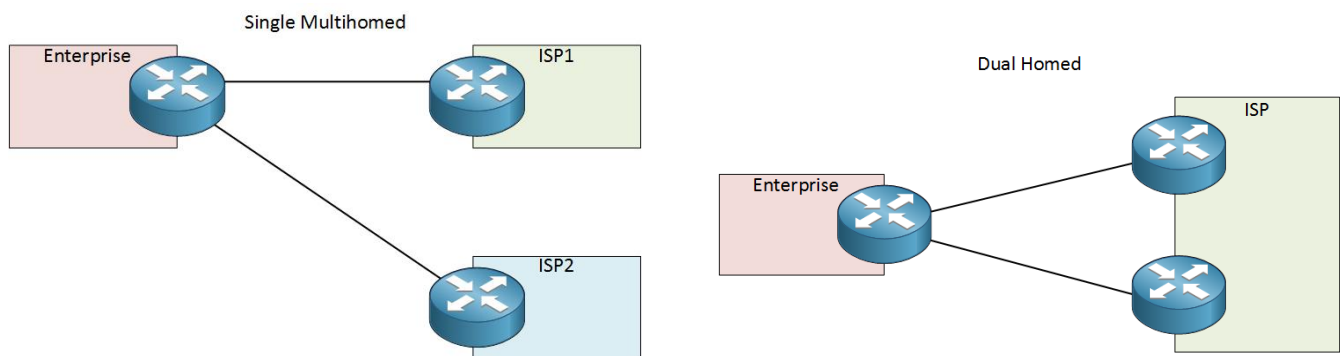
R : La commande router-id.

Q28 : Parmi les différentes possibilités de connecter le LAN d'une entreprise à Internet, à quoi correspond le type de connectivité représenté ci-dessous ?



R : topologie dual homed

Deux images valent mieux que 100 mots pour t'expliquer ton erreur (sur ton exam) :



Q29 : Quelle proposition ne correspond pas à une technique utilisée pour essayer d'empêcher la perte des paquets des applications critiques ?

R : Mettre en place des mécanismes de mise en file d'attente tel que CBWFQ/LLQ

Q30 : Dans quelle couche du modèle OSI ajoute-t-on l'étiquetage IEEE 802.1Q utilisée par les VLANS ?

R : Couche liaison de données (Data-Link Layer)

Q31 : Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond le plus à un cas où il faut désactiver le protocole DTP ?

R : Lorsqu'un commutateur Cisco doit être connecté à un commutateur d'une autre marque (DTP est un protocole propriétaire Cisco)

Q32 : Quelle est l'utilité de la fonction « passthrough PoE » ?

R : Elle permet aux périphériques compatibles d'être alimentés en électricité via des câbles Ethernet depuis un commutateur en amont.

Q33 : Quelle pratique permet de réduire les risques d'une attaque par saut de VLAN ?

R : Configurer les trunks sur tous les ports connectés aux périphériques des utilisateurs de manière statique (switchport mode trunk).

Q34 : Qu'est-ce qu'une conception de réseau hiérarchique réduite (Collapsed backbone) ?

R : Une combinaison des fonctionnalités des couches de distribution et cœur de réseau au sein de la même couche.

Q35 : A quelle forme de traduction d'adresses a-t-on affaire ?

```
R1#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local
Outside global icmp 172.16.2.6:1024 172.16.8.3:6 172.16.1.1:6
172.16.1.1:1024 icmp 172.16.2.6:1025 172.16.8.3:7 172.16.1.1:7
172.16.1.1:1025 icmp 172.16.2.6:5 172.16.8.1:5 172.16.1.1:5 172.16.1.1:5
icmp 172.16.2.6:6 172.16.8.2:6 172.16.1.1:6 172.16.1.1:6 icmp 172.16.2.6:7
172.16.8.2:7 172.16.1.1:7 172.16.1.1:7 icmp 172.16.2.6:8 172.16.8.2:8
172.16.1.1:8 172.16.1.1:8 tcp 172.16.2.6:1025 172.16.8.1:1025
10.100.80.1:80 10.100.80.1:80 tcp 172.16.2.6:1026 172.16.8.1:1026
10.100.80.1:80 10.100.80.1:80
```

R : PAT

Q36 : Quel protocole prend en charge la configuration automatique des adresses sans état (SLAAC) pour l'allocation dynamique d'adresses IPv6 à un hôte ?

R : ICMPv6

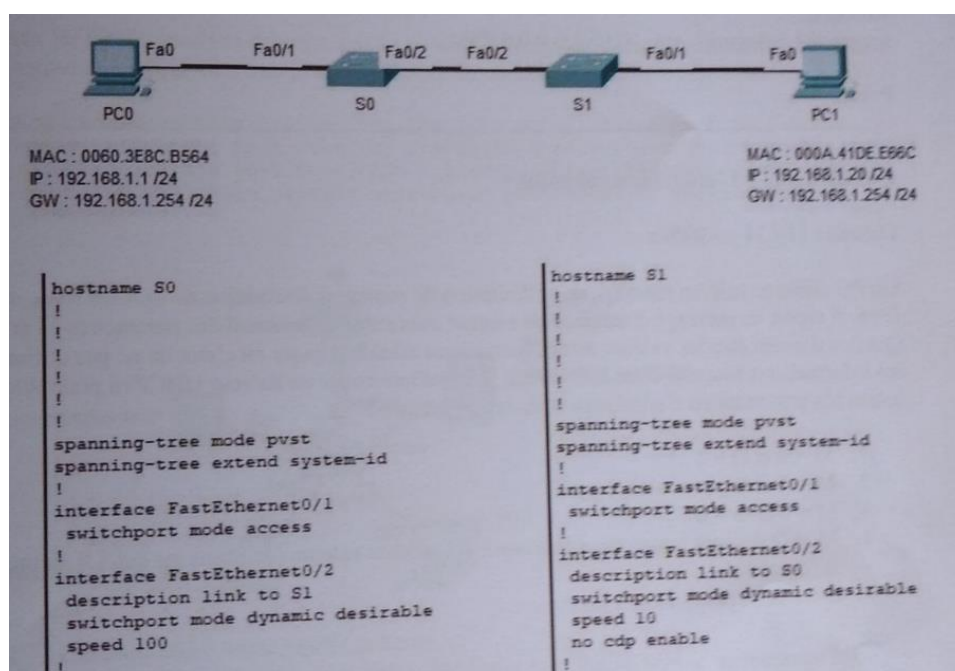
Q37 : Quel énoncé décrit précisément la différence entre le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès entrante et le fonctionnement d'une liste de contrôle d'accès sortante ?

R : Les listes de contrôles d'accès entrantes sont traitées avant que les paquets soient acheminés, alors que les ACL sortantes sont traitées une fois le routage terminé.

Q38 : Pour quelle raison un administrateur réseau utiliserait des ACL ?

R : Pour contrôler l'accès au routeur depuis des terminaux VTY.

Q39 : Dans la configuration ci-dessous, PC0 et PC1 ne parviennent pas à s'envoyer des messages ICMP. Que faut-il faire pour régler le problème ?



R : Il faut modifier la vitesse du port Fa0/2 du commutateur en speed auto

Q40 : Quelle entrée d'une ACL utiliseriez-vous pour refuser toutes les connexions ssh vers les machines du sous-réseau 10.10.1.0/24 ?

R : aucun des choix proposés (les choix concernent tous un VLAN, mais on veut TOUT refuser).

Exemple de bonne règle ACL pour ce cas : deny ssh any 10.10.1.0 0.0.0.255

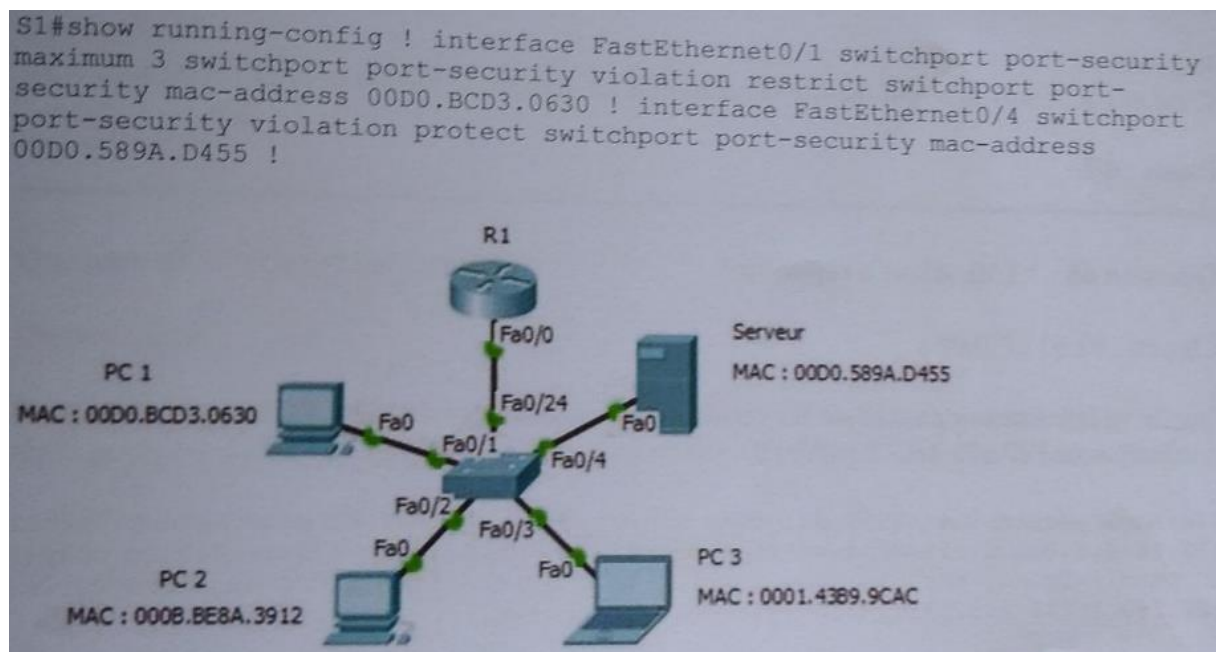
Q41 : Un PC client envoie un message de sollicitation de routeur à destination de tous les routeurs IPv6. Il reçoit un message d'annonce de routeur contenant notamment des paramètres M et O. Quelles doivent être les valeurs de ces paramètres afin de stipuler au client de ne pas utiliser les informations fournies dans le message RA et d'interroger un serveur DHCPv6 pour obtenir toutes les informations d'adressage et de configuration ?

R : M = 1 et O peut valoir 1 ou 0.

Q42 : Quelle combinaison de mode PaGP ne permet pas de former une agrégation de lien entre deux commutateurs ?

R : Auto – Auto (auto = négociation passive, desirable = négo active)

Q43 : D'après les informations ci-dessous, que se passe-t-il lorsqu'une trame provenant de PC1 et à destination du serveur arrive au niveau de Fa0/1 du commutateur ?

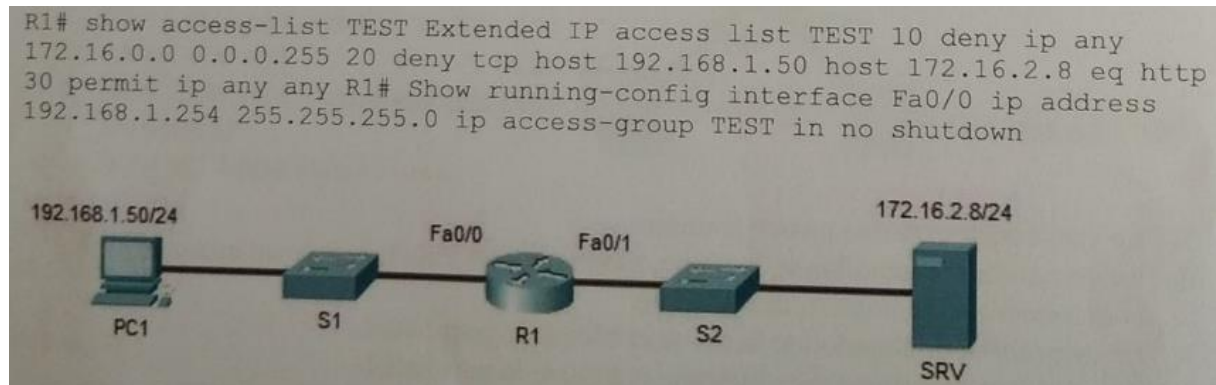


R : Le commutateur laisse passer la trame.

Q44 : A quoi sert un protocole de routage ?

R : Il permet à un routeur de partager avec d'autres routeurs les informations relatives aux réseaux connus.

Q45 : Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'ip PC1 à destination de l'ip SRV ?

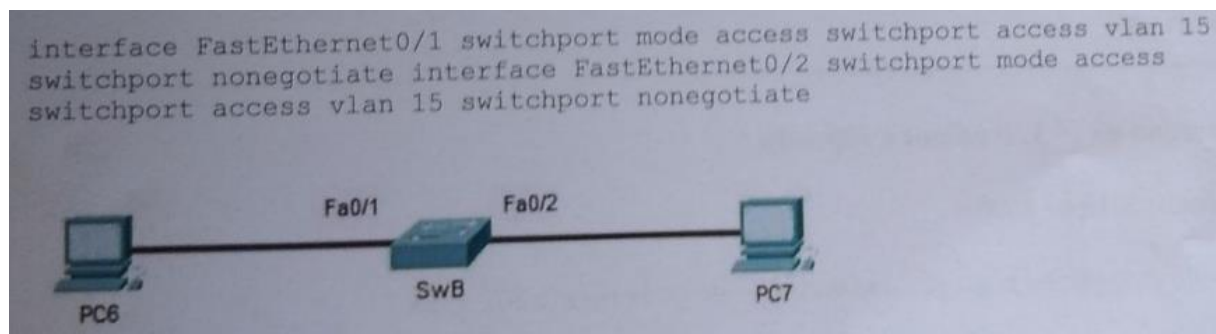


R : R1 va abandonner le paquet de la règle 20.

Q46 : Quel type d'antenne sans fil est la mieux adaptée à la couverture de grands espaces ouverts ?

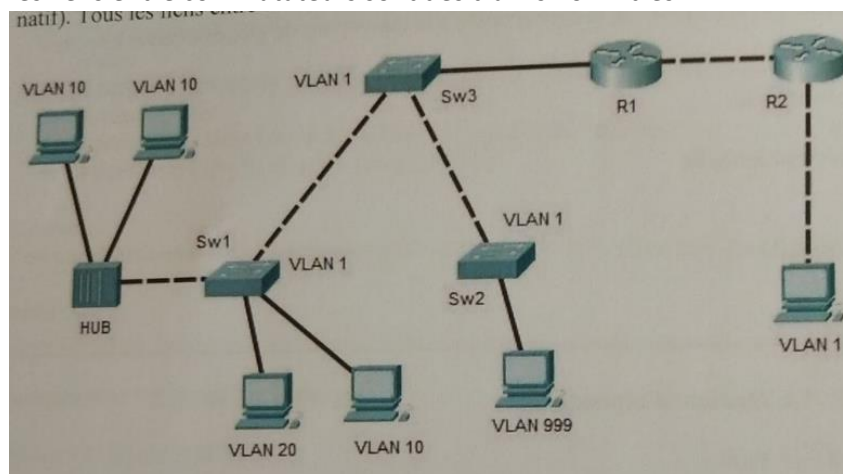
R : Omnidirectionnelle.

Q47 : Dans l'image ci-dessous, une trame circule entre PC6 et PC7 via le switch SwB. En règle générale, quelle affirmation est vraie concernant l'étiquetage VLAN de la trame ?



R : Aucune étiquette VLAN n'est ajoutée à la trame.

Q48 : Indiquez le nombre de domaines de collision présent dans le réseau de la figure ci-dessous. L'ensemble des liens Ethernet fonctionnent en mode half-duplex. Lorsque rien n'est précisé, seul le VLAN par défaut est utilisé (VLAN 1 = VLAN de management = VLAN par défaut = VLAN natif). Tous les liens entre commutateurs sont des trunks non filtrés.

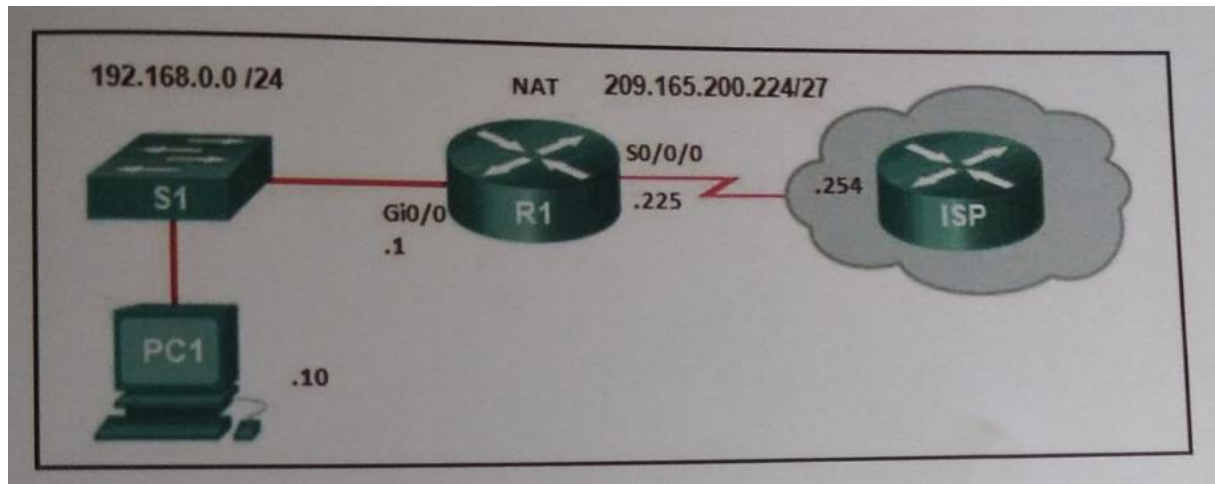


R : 9

Q49 : Quelle proposition n'est pas une technologie de la norme 802.11ax ?

R : High Speed Packet Access (3G+)

Q50 : D'après le schéma ci-dessous et du point de vue de R1 (qui est le routeur NAT), quelle adresse est l'adresse globale interne ?



R : 192.168.0.1

PTN C'ETAIS LONG SAMER (mais merci a toi seb pour les photos t'est un ROI)

L'administrateur réseau exécute les commandes ci-dessous sur un commutateur de couche 2 Cisco. Quel effet peut-on attendre de cette configuration ?

```
Switch(config)# interface vlan1
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

☐ Les utilisateurs du sous-réseau 192.168.1.0/24 peuvent envoyer une requête ping au commutateur à l'adresse IP 192.168.1.254.

☐ Un message d'erreur sera affiché car une adresse IP ne peut pas être configurée sur une interface d'un commutateur de couche 2.

☐ Le commutateur peut transférer des trames vers des réseaux distants.

☐ L'adresse de la passerelle par défaut pour ce réseau devient 192.168.1.254/24.

☒ Tous les périphériques connectés à ce commutateur doivent se trouver dans le sous-réseau 192.168.1.0/24 pour savoir communiquer.

Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un des principes fondamentaux du routage.

☐ S'il existe un chemin (des routes dans les tables de routage) de la source jusqu'à la destination, il existe nécessairement un chemin de retour (de la destination vers la source) mais ces deux chemins peuvent être différents.

☐ S'il existe un chemin (des routes dans les tables de routage) de la source jusqu'à la destination, il existe nécessairement un chemin de retour (de la destination vers la source) et ces deux chemins sont toujours identiques.

☒ Chaque routeur prend sa décision de routage seul, en fonction des informations disponibles dans sa table de routage.

☐ Le routage est symétrique : le chemin suivi par un paquet de réponse est le même que celui suivi par le paquet de requête mais en sens inverse.

Quelle est la différence entre des protocoles de routage intérieurs et extérieurs ?

☐ Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour effectuer le routage sur Internet. Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés au sein des entreprises.

☐ Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés uniquement par des grands FAI. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés par des petits FAI.

☒ Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour communiquer au sein d'un système autonome unique. Les protocoles de routage extérieurs permettent à des systèmes autonomes multiples de communiquer entre eux.

☐ Les protocoles de routage extérieurs sont utilisés pour gérer un système autonome unique. Les protocoles de routage intérieurs sont utilisés pour gérer divers domaines.

Quelle conclusion peut être tirée de l'entrée suivante provenant d'une table de routage ?

O *E2 e.e.e.e/e [110/1] via 192.168.16.3, 00 :20 :22, serial0/0/0

110=distance administrative 1=metrique *=indique route par default

- ☐ La distance administrative vaut 1.
- ☐ La destination est a un saut de distance.
- ☐ La destination est situee dans la zone OSPF 1.Seriale/e/e
- ☐ Cette route est une route black hole qui permet d'abandonner le trafic pour lequel il n'y a pas de correspondance dans la table de routage.
- ☒ Cette route est une route par default propagee par un protocole de routage.
- ☐ La métrique de cette route correspond à 110.

Laquelle de ces caractéristiques ne correspond pas aux VLANs à plage normale ?

les autres sont vrai

- ☐ ils sont stockes dans la Flash du commutateur.
- ☒ le protocole VTP peut decouvrir et stocker les VLAN à plage normale et à plage étendue.
- ☐ il y a 5 VLANs crees par défaut et ne pouvant être supprimés.
- ☐ le protocole VTP permet de gérer les configurations VLAN entre les commutateurs.

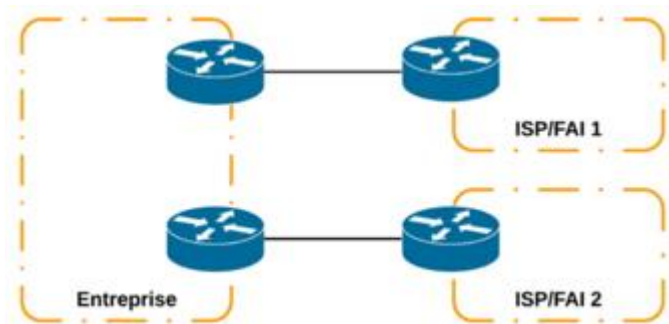
Quelle zone OSPF est potentiellement interconnectée avec tous les autres types de zones OSPF?

- ☐ Zone DR
- ☒ Zone backbone
- ☐ Zone ASBR
- ☐ Zone LSA
- ☐ Zone interne
- ☐ Zone ABR
- ☐ Zone BDR

Quel est l'acronyme du protocole de couche "2,5" utilisant une technique de commutation de paquets et permettant d'encapsuler tous types de protocoles, y compris l'IPv4 et l'IPv6 ?

MPLS

Parmi les différentes possibilités de connecter le LAN d'une entreprise à Internet, à quoi correspond le type de connectivité représenté ci-dessous ?



- X topologie single multihomed
- O topologie single dualhomed
- O topologie double homed
- O topologie simple multihomed
- O topologie dual multihomed

Lorsqu'un client demande une première affectation d'adresse à un serveur DHCP, pourquoi le message DHCPREQUEST est-il envoyé sous forme de diffusion ?

- O Le client ne connaît pas encore l'adresse IP du serveur DHCP qui est à l'origine de l'offre.
- O Le serveur DHCP pourrait être situé sur un autre sous-réseau, la requête doit donc être envoyée sous forme de diffusion.
- X Le client pourrait avoir reçu des offres de plusieurs serveurs DHCP, la diffusion sert alors à décliner implicitement les autres offres.
- O Le client ne s'est pas encore vu attribuer d'adresse MAC, il ne peut alors pas envoyer de message monodiffusion à la couche 2.

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une des caractéristiques du trafic vocal ?

Tout le reste est faux

- O Le trafic vocal nécessite au moins 500 Kbit/s de bande passante.
- O Le trafic vocal est insensible à la gigue.
- X En cas de pertes, les paquets de trafic vocal ne sont pas retransmis.
- O Le trafic vocal est de type imprévisible et hétérogène.
- O Le trafic vocal est gourmand en bande passante.

Quelle méthode réduit le risque d'attaque par inondation d'adresses MAC (MAC flooding) ?

- ☐ Augmenter la vitesse des ports du commutateur.
- ☒ Configurer la sécurité des ports (port-security).
- ☐ Utiliser une liste de contrôle d'accès (ACL) pour filtrer le trafic de diffusion.
- ☐ Désactiver la fonction Dynamic Trunking Protocol (DTP).
- ☐ Augmenter la taille de la table de commutation.
- ☐ Filtrer les VLAN sur les liens trunk.

Pour accéder à des services de vidéo en streaming, un administrateur réseau configure un réseau sans fil utilisant la bande de fréquences de 5 GHz. Quelle répercussion ce choix aura-t-il sur les performances du réseau sans fil ?

- ☐ Les performances seront améliorées pour les utilisateurs pouvant basculer dans la bande de 5 GHz mais réduira le nombre d'utilisateurs qui accèdent à ces services de streaming.
- ☐ Les seuls utilisateurs qui pourront passer à la bande de 5 GHz seront ceux qui disposeront des cartes réseaux sans fil de dernière génération, ce qui réduira l'utilisation du service de streaming.
- ☐ La bande de 5 GHz est bien adaptée car il n'y a pas d'interférences dans cette bande de fréquences.
- ☒ La bande de 5 GHz peut travailler avec plus de canaux ayant une bonne largeur de bande et est moins encombrée que la bande de 2,4 GHz, ce qui la rend plus adaptée à la diffusion multimedia en streaming.

Quelle est l'utilité de la fonction « passthrough POE » ?

- ☒ Elle permet aux périphériques compatibles d'être alimentés en électricité via des câbles Ethernet depuis un commutateur en amont.
- ☐ Elle permet d'assurer le transfert des paquets même lorsque la passerelle par défaut tombe en panne.
- ☐ Elle permet de commuter plus rapidement des paquets IP en déchargeant le CPU.
- ☐ Elle permet de grouper deux commutateurs physiques pour former, du point de vue de la topologie, un seul commutateur logique.
- ☐ Elle permet d'agréger plusieurs ports de commutation physiques pour former une liaison logique afin d'augmenter la bande passante entre deux commutateurs.

Quelle affirmation décrit correctement un des principes des listes de contrôle d'accès (ACL) ?

☐ L'ordre des règles peut avoir une influence sur les performances du filtrage (introduction de latence,...)

☐ Lorsqu'il y a de nombreuses règles de filtrage, il est conseillé de configurer plusieurs listes de contrôle d'accès au niveau d'une même interface pour faciliter la compréhension des ACL.

☒ Si le paquet reçu a une correspondance avec plusieurs règles de la liste de contrôle d'accès, c'est la règle qui présente la priorité la plus élevée qui est appliquée.

☐ Une ACL standard est plus efficace si elle est placée en entrée plutôt qu'en sortie.

☐ Une ACL standard est plus efficace si elle est placée à mi-chemin entre la source et la destination.

Backup port

Les hôtes d'un réseau sont configurés de manière à ce qu'ils s'attribuent automatiquement les adresses IPv6 eux-mêmes en utilisant des messages d'annonce de routeur. Quelle méthode d'allocation doit être configurée pour qu'ils obtiennent les adresses des serveurs de noms de domaine (DNS) depuis un serveur DHCPv6 ?

☒ DAD

☐ EUI-64

☐ stateful DHCPv6

☐ stateless DHCPv6

Quel est l'algorithme utilisé par le protocole de routage OSPFv2 ?

☐ l'algorithme Simplest Path Found

☐ l'algorithme d'autoproclamation

☒ l'algorithme de Dijkstra

☐ l'algorithme DUAL

Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle STP de l'interface Gi 0/3. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

```
S1#show spanning-tree vlan 1
```

```
Bridge ID Priority 4096
```

```
Address 0009.7ce1.76A5
```

```
S2#show spanning-tree vlan 1
```

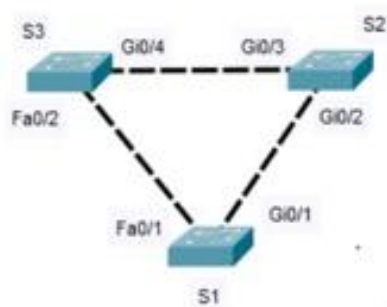
```
Bridge ID Priority 32769
```

```
Address 00E0.F74E.7CE1      224.63310.3196
```

```
S3#show spanning-tree vlan 1
```

```
Bridge ID Priority 32769
```

```
Address 000c.8540.1b4b      12.34112.6987
```



Vitesse de liaison	Coût révisé
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

- ☐ Edge port
- ☐ Backup port
- ☒ Designated port
- ☐ Root port
- ☐ Non designated port
- ☐ BPDIJ port

Dans le réseau présenté ci-dessous utilisant uniquement le VLAN 1, quel choix de commutateur est le plus indiqué pour jouer le rôle de root bridge?

O S2 et S3

O Aucun car dans ce type de topologie, il vaut mieux désactiver le STP pour des questions de performances.

X S3 (au hasard)

O S1

O S2

O S1 et S2

O S1 et S3

O Peu importe, il n'y a aucun bénéfice à ce que l'un soit root bridge plutôt qu'un autre.

Que permet la configuration suivante sur un routeur ?

```
R(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.15 80 193.19.11.20 8080
```

```
R(config)#interface serial 0/0/1
```

```
R(config-if)#ip nat outside
```

```
R(config-if)#interface fastEthernet 0/0
```

```
R(config-if)#ip nat inside
```

O Un utilisateur externe peut atteindre le port 80 sur une adresse IP privée interne à partir d'une adresse IP publique à l'extérieur du réseau.

O Un utilisateur externe peut atteindre le port 8080 sur une adresse IPv4 privée interne à partir de l'extérieur du réseau.

X Tout trafic à destination du port 80 du serveur est redirigé vers le port 8080 du serveur.

O Le NAT statique fait que l'IP source du trafic sortant ayant comme IP source 192.168.0.15 est toujours remplacée par l'IP externe 193.19.11.20. L'hôte interne 192.168.0.15 n'est pas joignable de l'extérieur.

Quelle va être l'action du routeur R1 recevant une requête http de l'IP 192.168.1.50 (PC1) à destination de l'IP 172.16.2.8 (SRV) ?

```
R1# show access-list TEST
```

```
Extended IP access list TEST
```

```
10 deny ip any 172.16.2.0 0.0.0.255
```

```
20 deny tcp host 192.168.1.50 host 172.16.2.8 eq http
```

```
30 permit ip any any
```

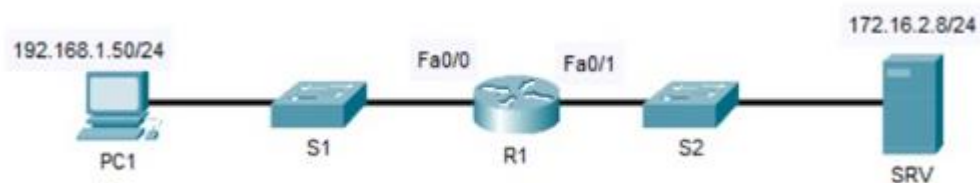
```
R1# Show running-config
```

```
interface Fa 0/0
```

```
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

```
ip access-group TEST in
```

```
no shutdown
```



- ☐ R1 va transférer le paquet en raison de la règle 20
- ☐ R1 va abandonner le paquet en raison de la règle par défaut
- ☐ R1 va transférer le paquet en raison de la règle 10
- ☐ R1 va transférer le paquet en raison de la règle par défaut

Parmi les choix suivants, cochez celui qui correspond à un protocole de routage à état de liens ?

- ☐ RIPv2
- ☒ hiérar
- ☐ RIPv1
- ☐ BGP
- ☐ EIGRP

Lequel de ces exemples ne correspond pas à une authentification forte ?

- ☒ X un badge magnétique et une clé d'accès.
- ☐ O un mot de passe de 4 caractères et un badge magnétique.
- ☐ O un badge magnétique et une empreinte rétinienne.
- ☐ O une empreinte digitale et un mot de passe a 7 caracteres.

Quelle entrée d'une liste de contrôle d'accès utiliseriez-vous pour refuser toutes les connexions ssh vers les machines du sous-réseau 10. 10.1.0/24 ?

- ☒ X Aucun des choix proposés
- ☐ O access-list 1 deny ssh any 10.10.1.0 0.0.0.255
- ☐ O access-list 15 deny udp any 10.10.1.0 255.255.255.0 eq ssh
- ☐ O access-list 103 deny udp any 10.10.1.0 eq ssh
- ☐ O access-list 106 deny tcp any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq ssh

Quelle proposition n'est pas une caractéristique des normes Wi-Fi1 à Wi-Fi5 ? (les autre vrais)

- ☐ O Les clients sans fil d'un point d'accès émettent et reçoivent tous sur le même canal radio.
- ☒ X Utilisent l'OFDMA pour permettre à plusieurs clients sans fil de communiquer simultanément.
- ☐ O Utilisent la technique CSMA/CA au lieu de CSMA/CD
- ☐ O Un client sans fil ne peut pas écouter et émettre en même temps.

Quel processus est utilisé dans ICMPv6 pour qu'un hôte vérifie qu'une adresse IPv6 est unique avant de la configurer sur une interface ?

- ☐ O EUI-64
- ☐ O Padding
- ☐ O ARP
- ☐ O IGMP
- ☒ X DAD

Quelle caractéristique inciterait le plus un administrateur à choisir un commutateur multicouche plutôt qu'un commutateur de couche 2 ?

☐ La possibilité de disposer de plusieurs chemins d'acheminement du trafic en fonction du ou des numéros de VLAN.

☒ La possibilité de créer et utiliser une table de routage.

☐ La possibilité d'agréger plusieurs ports pour augmenter le débit.

☐ La possibilité d'alimenter les périphériques directement connectés via le câble réseau.

Dans un réseau, à quel emplacement utilise-t-on généralement une agrégation de VLAN (trunk) ?

☐ Entre un commutateur et un PC client.

☐ Entre un commutateur et une imprimante réseau.

☒ Entre deux commutateurs utilisant plusieurs VLAN.

☐ Entre deux commutateurs qui utilisent uniquement le VLAN par défaut (VLAN1)

☐ Entre un commutateur et un serveur contenant des informations sensibles.

Qu'est-ce qui n'apparaîtra pas dans une table de routage d'un routeur avec une version d'IOS 15 ?

☒ un réseau distant appris via un protocole dynamique IGP

☐ une route statique par défaut

☐ une route statique flottante

☐ un réseau directement connecté

Lequel de ces protocoles est un protocole de type "vecteur de chemins" ?

☒ BGP

☐ MPLS

☐ RIPv1

☐ EIGRP

Quelle technologie doit être utilisée dans la partie commutée d'un réseau hiérarchique incluant des liaisons redondantes ?

- ☐ Power over Ethernet.
- ☐ Qualite de service.
- ☐ Un protocole de redondance de passerelle au premier saut.
- ☐ Des VLAN.
- ☐ Des agrégations de liens (Etherchannel).
- ☒ Le protocole STP ou une de ses variantes

Quelle vérification est-il intéressant de réaliser lors du dépannage d'un problème de contiguïté OSPF ?

- ☐ Verifier que les deux routeurs utilisent le meme ID de processus OSPFv2.
- ☒ Verifier que l'un des routeurs est le routeur désigné (DR) et que l'autre et que l'autre routeur est un routeur désigné de secours (BDR).
- ☐ Verifier que les interfaces reliant les deux routeurs figurent dans la même zone OSPF.
- ☐ Verifier que les deux routeurs utilisent le meme router-ID OSPFv2.
- ☐ Verifier que l'une des interfaces reliant les deux routeurs se trouve dans la zone backbone (zone O) et l'autre dans sa propre zone OSPE

Laquelle de ces propositions est erronée ?

- ☐ Les adresses Link-local IPv6 sont uniques sur une meme liaison.
- ☐ Les adresses Link-local IPv6 appartiennent à la plage FE80::/64.
- ☐ Une adresse de monodiffusion globale IPv6 est routable sur internet.
- ☒ Les adresses de monodiffusion globale IPv6 sont similaires aux adresses IPv4 publiques.
- ☐ Une adresse de monodiffusion globale IPv6 n'est pas obligatoire.

Quelle proposition ne correspond pas à une technique utilisée pour essayer d'empêcher la perte des paquets des applications critiques

- ☐ Abandonner les paquets moins prioritaires.
- ☐ Mettre en place des mecanismes de mise en file d'attente tel que CBWFQ/LLQ.
- ☒ Mettre en place des fonctions de limitation du trafic (Traffic Policing)
- ☐ Augmenter la capacite des liaisons.

Dans l'image ci-dessous, une trame circule entre PC6 et PC7 via le commutateur SwB. En règle générale, quelle affirmation est vraie concernant l'étiquetage VLAN de la trame ?

interface FastEthernete/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

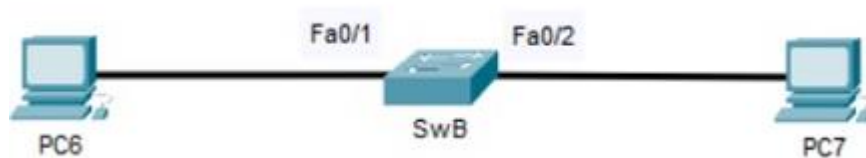
switchport nonegotiate

interface FastEthernete/2

switchport mode access

switchport access vlan 15

switchport nonegotiate



- ☐ Une étiquette (tag) VLAN est ajoutée uniquement lorsque la trame quitte PC6.
- ☐ Aucune étiquette VLAN n'est ajoutée à la trame.
- ☒ Une étiquette (tag) VLAN est ajoutée uniquement lorsque la trame quitte SwB.
- ☐ Une étiquette (tag) VLAN est ajoutée lorsque la trame quitte PC6 et lorsque la trame quitte SwB.

Laquelle de ces propositions ne décrit pas un réseau WAN ?

- ☐ Il fournit du réseau dans une large zone géographique.
- ☒ À part les coûts d'infrastructure réseau, il n'y a pas de frais supplémentaires pour utiliser le WAN.
- ☐ Toutes les autres propositions décrivent les réseaux WAN.
- ☐ Les WAN sont détenus et gérés par des services tels qu'Internet, le câble, les fournisseurs satellites, ...
- ☐ Il est utilisé pour interconnecter des hôtes ou des sites distants.

En dehors de DHCPv6, dans quel autre type d'adressage un routeur fournit-il dynamiquement des informations de configuration IPv6 aux hôtes ?

SlAAC

Le port Fa0/11 d'un commutateur est affecté au VLAN 30. Si la Commande no switchport access vlan 30 est entrée sur l'interface Fa0/11, que se passe-t-il ?

- ☐ Le port Fa0/11 sera automatiquement affecté au VLAN natif
- ☒ Le port Fa0/11 sera renvoyé au VLAN 1
- ☐ Le port Fa0/11 sera arrêté
- ☐ Le Vlan 30 sera supprimé
- ☐ Un message d'erreur s'afficherait sur le commutateur

Quelle proposition fonctionne à la couche 3 et est utilisée pour marquer les paquets ?

- ☐ TPID
- ☒ DSCP
- ☐ QoS
- ☐ CoS

Quelle pratique permet de réduire les risque d'une attaque par saut de VLAN ?

- ☐ Configurer les trunks sur tous les ports connectés aux périphériques des utilisateurs manière statique
- ☐ Utiliser SSH pour tous les accès à distance.
- ☐ Le VLAN natif et le VLAN de gestion doivent avoir le même numéro de VLAN
- ☒ Remplacer le Vlan natif par défaut (VLAN 1) par un VLAN distinct de tous les autres VLAN
- ☐ Remplacer le Vlan de gestion par un Vlan distinct qui n'est pas accessible aux utilisateurs classiques

A quoi sert l'ID d'un routeur OSPF

- ☐ A accélérer l'établissement de la convergence du réseau
- ☐ A permettre à l'algorithme SPF de déterminer le chemin de meilleur coût vers les réseaux distants
- ☒ A identifier de façon unique le routeur au sein du domaine OSPF
- ☐ A faciliter la transition de l'état du voisin OSPF sur « Full »

Parmi les affirmations suivantes, laquelle n'est pas un avantage que procure un modèle de conception de réseau hiérarchique

- ☐ Facilite la sécurisation du réseau
- ☐ Facilite la mise en œuvre de la tolérance aux pannes
- ☒ Facilite la mobilité
- ☐ Facilite la gestion et la maintenance du réseau

Que permet la configuration suivante sur un routeur

```
R(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.0.15 80 193.19.11.20 8080
```

```
R(config)#interface serial 0/0/1
```

```
R(config)#ip nat outside
```

```
R(config)#interface fastEthernet 0/0/
```

```
R(config)#ip nat inside
```

O Un utilisateur externe peut atteindre le port 8080 sur une adresse IPv4 interne à partir de l'extérieur du réseau

O Un utilisateur externe peut atteindre le port 80 sur une adresse IP privée interne à partir d'une adresse IP publique à l'extérieur du réseau

X Le NAT statique fait que l'IP source du trafic sortant ayant comme IP source 192.168.0.15 est toujours remplacée par l'IP externe 193.19.11.20. l'hôte interne 192.168.0.15 n'est pas joignable de l'extérieur

O Tout trafic à destination du port 80 du serveur est redirigé vers le port 8080 du serveur

Quelle est la métrique utilisée par OSPFv2

O Une combinaison de bande passante, de délai et de charge

X Une combinaison de bande passante et de priorité d'interface

O La distance administrative

O Le coût

O Une combinaison de délai et de charge

O Une combinaison de bande passante et de nombre de sauts

Sur quel(s) critère(s) de filtrage se base une ACL standard ?

O Adresse IP source

O Adresse IP de destination

O Adresse IP source, adresse IP destination, numéro de port source et numéro de port destination

O Adresse MAC source et adresse MAC destination

X Adresse IP source et adresse IP destination

D'après les informations ci-dessous, que se passe-t-il lorsqu'une trame provenant de PC1 et à destination du serveur arrive au Niveau de Fa0/1 du commutateur

```
S1#show running-config
```

!

```
Interface FastEthernet0/1
```

```
Switchport port-security maxmac-count 3
```

```
Switchport port-security violation restrict
```

```
Switchport port-security mac-address 00D0.BCD3.0630
```

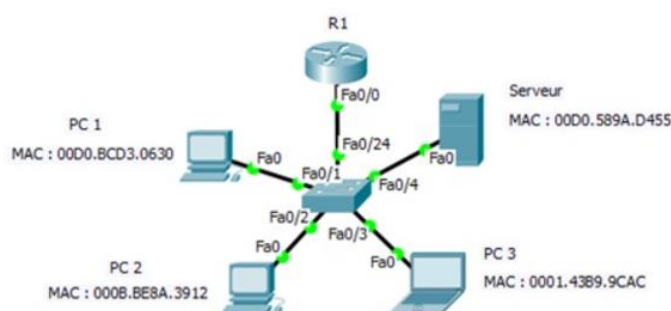
!

```
Interface FastEthernet0/4
```

```
Switchport port-security violation protect
```

```
Switchport port-security mac-address 00D0.589A.D455
```

!



X Le commutateur laisse passer la trame

Quelle technologie décompose un flux de données en plusieurs flux de débit inférieur et les diffuse simultanément sur plusieurs antennes

O DSSS

O FIFO

X MIMO

O WPA

O FHSS

Quand est-il généralement préférable d'utiliser du routage dynamique à la place du routage statique

X Dans les routeurs connectant des réseaux d'extrémités

O Pour améliorer la sécurité afin de mieux contrôler le chemin emprunté vers un réseau distant

O Pour réduire charge administrative, notamment lors des modifications de topologie

Quelle affirmation représente le mieux la frontière de confiance dans la mise en œuvre de la Qos

X La frontière de confiance permet de savoir quels appareils se fient au marquage sur les paquets qui entrent dans le réseau

O La frontière de confiance marque les endroits du réseau où le trafic ne peut pas être marqué de nouveau

O La frontière de confiance de ne laisser passer le trafic que s'il a précédemment été marqué

O La frontière de confiance permet de ne laisser entrer dans le réseau que le trafic émanant de terminaux fiables

Un administrateur réseau planifie des périphériques et des câbles redondants sur un réseau commuté afin d'assurer une disponibilité élevée. Quel avantage la mise en œuvre d'un protocole de type STP (Spanning tree Protocol) apporte-t-il à cette conception

X Des chemins d'accès, redondants peuvent être disponibles sans entraîner de boucles logiques de couche 2

Quel protocole prend en charge la configuration automatique des adresses sans état (SLAAC) pour l'allocation dynamique d'adresses IPv6 à un hôte ?

X DHCPv6

Qu'est-ce qui n'apparaîtra pas dans une table de routage d'un routeur avec une version d'IOS 15

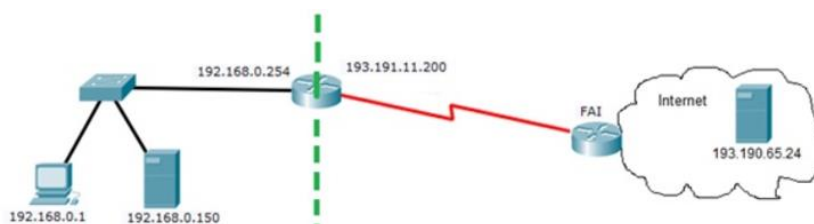
X une route statique récapitulative

Un administrateur réseau configure le routeur de périphérie avec la commande ci-dessous. Quelle liste de contrôle d'accès doit être configurée pour que cette commande fonctionne

R1(config)# ip nat inside source list 1 pool AddPUB

X Une liste de contrôle d'accès portant le numéro 1 qui définit les adresses privées devant être traduites

D'après le schéma ci-dessous où le routeur effectue de la NAT, à quel type d'adresse correspond l'adresse IP 193.190.65.24 ?



X Adresse locale externe

Lors d'un transfert continu de paquets IP comme lors d'un appel VoIP, comment appelle-t-on le terme désignant le fait que le délai entre chaque paquet reçu varie ?

X la gigue

Quelle combinaison de mode ne permet pas de former une agrégation de lien entre deux commutateurs

X On – Desirable

En quoi consiste une implémentation EtherChannel dans un réseau ?

X A regrouper plusieurs ports physique pour augmenter la bande passante entre commutateurs

Quel est le scénario le plus probable selon lequel l'interface WAN d'un routeur peut être en tant que client DHCP pour se voir attribuer une adresse IP dynamique par un FAI

X il s'agit d'un routeur SOHO

Laquelle de ces caractéristique ne correspond pas aux VLANs à plage normale ?

X le protocole VTP peut découvrir et stocker les VLAN à plage normale et à plage étendue.

Comment peut-on remettre une interface dans un état opérationnel lorsqu'elle est dans un état d'erreur (err-disabled state)

X Eteindre (shutdown) puis activer l'interface (no shutdown)

Parmi les proposition suivantes, laquelle correspond le plus à un cas où il faut désactiver le protocole DTP

X sur les liaisons qui doivent réaliser une agrégation (trunk) de manière dynamique

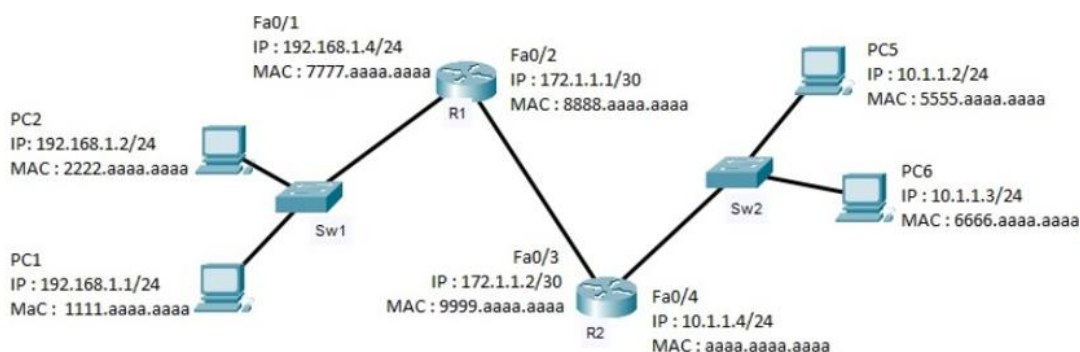
Un commutateur est configuré pour prendre en charge l'utilisation de plusieurs VLAN. Parmi les choix suivants, que doit faire l'administrateur pour supprimer toutes les informations concernant les VLAN du commutateur ?

X Il doit supprimer la configuration initiale (startup-config) et le fichier vlan.dat dans la mémoire Flash du commutateur puis redémarrer le commutateur

Quelle affirmation décrit l'une des fonctions de base de la couche de distribution d'une topologie de réseau hiérarchisée à trois couches ?

X Garanti que le trafic de données est véhiculé avec la bonne qualité de service de la source à la destination

En observant le schéma de la figure ci-dessous et sachant que toutes les tables ARP de toutes les machines du réseau sont correctes et complètes, indiquez l'adresse de destination contenue dans l'en-tête de couche 2 du paquet ICMP echo-request envoyé par PC5 à PC2 lorsque ce paquet se trouve entre le commutateur Sw2 et le routeur R2



X 10.1.1.2

Quel masque générique doit être utilisé pour annoncer le réseau 192.168.5.128/27 dans le cadre d'une configuration OSPF

X 0.0.0.31

Dans le schéma de la figure ci-dessous utilisant le protocole STP, indiquez quel est le rôle de l'interface Fa0/2. Si rien n'est précisé, les commutateurs utilisent les valeurs par défaut.

X root port

Parmi les choix suivant, lequel peut être une conséquence d'une boucle de couche 2

X Les entrées des tables de commutations des commutateurs changeraient continuellement

Quelle session telnet sera bloquée en raison de l'ACL ci-dessous ?

Access-list 101 deny tcp 5.1.1.10 0.0.0.0 5.1.3.0 0.0.0.255 eq telnet

Access-list 101 permit ip any any

X Les sessions Telnet de l'hôte 5.1.1.10 vers l'hôte 5.1.3.8

Quelle affirmation est fausser concernant les réseaux sans fil de type Wi-Fi ?

X La portée exacte du réseau sans fil peut être mesurée de manière de manière précise lors d'une étude de site

A quoi sert un protocole de routage ?

X Il permet à un routeur de partager avec d'autre routeurs les informations relatives aux réseaux connus

Lorsque le bail d'un DHCPv4 arrive à expiration, quel est le message que le client envoie au serveur DHCPv4 afin de renouveler celui-ci

X un message de monodiffusion DHCPREQUEST

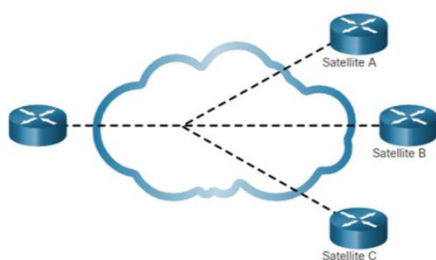
Dans quelle couche du modèle OSI ajoute-t-on l'étiquetage IEEE 802.1Q utilisée par les VLANS

X Couche liaison de donnée

Quel type de trame de gestion peut être régulièrement diffusé par un point d'accès

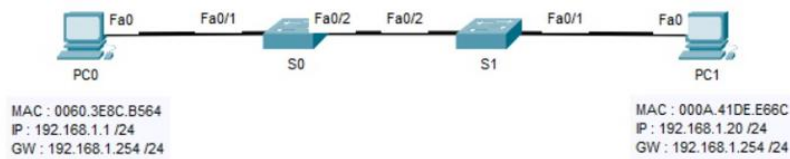
X Balise

Quel type de topologie WAN s'agit-il



X topologie à simple résidence

Dans la configuration ci-dessous, PC0 et PC1 ne parviennent pas à s'envoyer des messages ICMP.
Que faut-il faire pour régler le problème ?



```
hostname S0
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 description link to S1
 switchport mode dynamic desirable
 speed 100
!
```

```
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 description link to S0
 switchport mode dynamic desirable
 speed 10
 no cdp enable
!
```

X il faut passer le mode dynamic desirable en mode trunk sur un des deux commutateurs

Parmi les pratique suivantes, laquelle est généralement considéré comme faisant partie des meilleures pratique de placement des listes de contrôle d'accès

X les listes de contrôle d'accès étendues doivent être placées au plus près de l'adresse IP source du trafic